

结构力学十四讲作业、解析与答案

OCR 转写 LaTeX 重排版

根据本地 PDF 资料转写整理

2026 年 6 月 8 日

使用说明

本版不再采用整页扫描图嵌入，而是将题干、答案和解析转为可编辑 LaTeX 文本。原始资料中部分题面为扫描图片，部分讲解为手写内容，OCR 对结构图、复杂公式和手写字识别不稳定；文中以 [需校对：...] 标出需要人工对照原 PDF 校对的位置。

目录

第一章 第 1 讲：几何组成分析	1
1.1 答案：结构力学基础与技巧班第 1 次作业答案（几何组成分析）	1
1.2 作业题目：结构力学基础与技巧班第 1 次作业（几何组成分析）	5
第二章 第 2 讲：理论力学回顾	9
2.1 答案：结构力学基础与技巧班第 2 次作业答案（理论力学回顾）	9
2.2 作业题目：结构力学基础与技巧班第 2 次作业（理论力学回顾）	21
第三章 第 3 讲：材料力学回顾	24
3.1 答案：结构力学基础与技巧班第 3 次作业答案（材料力学回顾）	24
3.2 作业题目：结构力学基础与技巧班第 3 次作业（材料力学回顾）	37
第四章 第 4 讲：静定梁和刚架	50
4.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 4 次作业及答案（静定梁和刚架） .	50
第五章 第 5 讲：静定桁架	64
5.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 5 次作业及答案（静定桁架）	64
第六章 第 6 讲：组合结构	68
6.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 6 次作业及答案（组合结构）	68
第七章 第 7 讲：三铰拱	73
7.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 7 次作业及答案（三铰拱）	73
第八章 第 8 讲：静定结构影响线	75
8.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 8 次作业及答案（静定结构影响线）	75
第九章 第 9 讲：静定结构位移计算	89
9.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 9 次作业及答案（静定结构位移计算）	89
第十章 第 10 讲：力法（一）	95
10.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 10 次作业及答案（力法 1）	95

第十一章 第 11 讲：力法（二）	114
11.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 11 次作业及答案（力法 2）	114
第十二章 第 12 讲：位移法	123
12.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 12 次作业及答案（位移法）	123
第十三章 第 13 讲：弯矩分配法	159
13.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 13 次作业及答案（弯矩分配法） . .	159
第十四章 第 14 讲：矩阵位移法	165
14.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 14 次作业及答案（矩阵位移法） . .	165

第一章 第 1 讲：几何组成分析

解析总览

先判定体系自由度，再结合二元体规则、两刚片规则、三刚片规则和瞬变判据作结论。

1.1 答案：结构力学基础与技巧班第 1 次作业答案（几何组成分析）

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：pdf-text】

2. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-1、D

解析：采用两刚片规则分析，由于 4 根链杆平行且不等长，因此为瞬变体系，有两个多余约束。

3. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-2、B

解析：原体系的计算自由度

$3 \times 3 - 1 \times 2$

4

3

$W = 3 \times 3 - 1 \times 2 -$

$=$

，故需要再补充三个约束。当

在 A 处加入固定端时，刚片 ABC 先并入大地，随后刚片 DE 与大地由链杆 BD 和铰 E 连接，满足两刚片规则可并入大地，同理 FG 与大地同样满足两刚片规则，此时原体系变为无多余约束的几何不变体系。

4. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-3、C

解析：刚片 ABC 与大地由三根不共线且不交于一点的链杆 A、BD 和 CE，满足两刚片规则，原体系为无多余约束的几何不变体系。

5. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-4、几何常变；1

解析：采用两刚片规则分析，刚片 ABCD 和有一个多余约束的刚片 EFGH 仅由两根链杆 CE 和 DF 连接，不满足两刚片规则，原体系为有一个多余约束的几何常变体系。

【第 2 页，来源：pdf-text】

6. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-5、-4

解析：刚片如图所示，计算自由度

5 3

6 2 1 3

4

4

$$W = 5 - 3 - 2 = 0$$

$$= 0$$

=-。

7. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-6、×

解析：由大地依次增加二元体 AB、ACB、ADC、DEC、DFE、EGH、EIG、FJI、FKJ、KLF、KML，原体系为无多余约束的几何不变体系。

8. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-7、解析：刚片 AD、BE 可直接并入大地，链杆 DE 为一个多余约束。随后刚片 EFC 与大地由固定端 C 和铰 E 连接，满足两刚片规则且有两个多余约束，故原体系为有 3 个多余约束的几何不变体系。

【第 3 页，来源：pdf-text】

9. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-8、解析：采用三刚片规则分析，各刚片如图所示，刚片 ABC 与刚片 CDE 交于铰 C，刚片 ABC 与刚片 GF 由链杆 BF、AG 连接交于铰

2

O，刚片 CDE 与刚片 FG 由链杆 DF、GE 连接交于铰

1

O，三铰不共线满足三刚片规则组成大刚片，后与大地由三根不共线且不交于一点的链杆支座连接，满足两刚片规则，原体系为无多余约束的几何不变体系。

10. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-9、解析：采用三刚片规则分析，各刚片如图所示，刚片 ABC 与刚片 DEF 由链杆 BD、CF 连接交于无穷远铰

1

O，刚片 ABC 与大地刚片由链杆 A、CG 连接交于铰

A，刚片 DEF 与大地刚片由链杆 FG、E 连接交于铰 E，三铰共线不满足三刚片规则，原体系为有一个多余约束的几何瞬变体系。

11. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-10、解析：计算自由度

12 2

25

1

W =

$\backslash \times -$

=-。采用两刚片规则分析，刚片 ABCD

与刚片 DEFB 由铰 B 和铰 D 共四个约束连接，满足两刚片规则且有一个多余约束，原体系为有一个多余约束的几何不变体系。

【第 4 页，来源：pdf-text】

12. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-11、解析：先去掉二元体 AB、CEG，随后有两个多余约束的刚片 BCD 与大地由三根不共线且不交于一点的链杆 D、CF 和 CG 连接，满足两刚片规则，原体系为有两个多余约束的几何不变体系，两次超静定。

13. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-12、解析：刚片 ABC 与大地由三根不共线且不交于一点的链杆支座 A 和链杆 CD 连接，满足两刚片规则可并入大地，随后刚片 FBE 与大地同样由铰 B 和链杆 F 连接满足两刚片规则，杆 GE 为多余约束。原体系为有一个多余约束的几何不变体系。

14. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-13、解析：可将刚片 3456 等价为链杆 34，如图所示。随后采用两刚片规则分析，刚片 14 与大地由三根不共线且不交于一点的链杆连接，满足两刚片规则，原体系为无多余约束的几何不变体系。

【第 5 页，来源：pdf-text】

15. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-14、解析：先去掉二元体 ABC、AJ、DEF 和 GFH，随后刚片 JCDI 与大地由三根不共线且不交于一点的链杆支座连接，满足两刚片规则，原体系为无多余约束的几何不变体系。

16. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-15、解析：计算自由度

$$7 \times 2 - 13 = 1$$

$$1$$

$$W =$$

$$7 \times 2 - 13 =$$

$$1$$

与刚片 DEF 仅由链杆 CD、BE 连接，不满足两刚片规则，原体系为无多余约束的几何常变体系。

17. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-16、解析：先去掉二元体 ABC，随后采用三刚片规则分析，各刚片如图所示，刚片 ADE 与大地刚片由链杆 D、EH 连接交于无穷远铰

1

O，刚片 CFG 与大地刚片
由链杆 F、GH 连接交于铰

2

O，刚片 ADE 与刚片 CFG 由链杆 AC、EG 连接交于无穷
远铰

3

O，三铰共线不满足三刚片规则，原体系为有一个多余约束的几何瞬变体
系。

【第 6 页，来源：pdf-text】

18. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-17、解析：计算自由度

4 3

3 2

7 1

1

$$W =$$

$$3 - 2 \times 1 = 1$$

$1 - 1 = 0$ 。刚片 AB 可先并入大地，随

后采用两刚片规则分析，杆 CD 与大地由三根不共线且不交于一点的链杆 BC 和支
座 D 连接，满足两刚片规则，CE 杆为多余约束，故原体系为有一个多余约束的几
何不变体系。

1.2 作业题目：结构力学基础与技巧班第 1 次作业（几何组成分析）

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：ocr】

权力矢础焉第/次作业一一 IETem ena 888

全 7 有人和第 (次作业全人区全合作 91680888

几何组成分析作业及答案

2. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-1 1- 56 所示体系的几何组成为)。(浙江大学 2008)

AL 几何瞬变, 无多余约束 B. 几何不变

C. 几何常变 D. 几何瞬变, 有多余约束

3. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-2 (EA 1 - 57 所示体系成为无多余约束的几何不变体系, 则需在 A 端加入 CD.

(中南大学 2011, 合肥工业大学 2009)

AL FE BESTE B. 固定支座 C. RE D. 定向支座

4. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

(1-3 图 1-58 所示体系的几何构造性质是 <)。(中南大学 2009)

A. 常变体系 B. 盟变体系

C. 无多余联系的几何不变体系 D. 有多余联系的几何不变体系

人四 | |

图 1- 56 图 1-57 图 1-58

5. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-4 图 1-59 所示体系内部是体系, 它有 _ 个多余约束。(广西大学

2010)

6. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-5 图 1-60 所示体系的计算自由度要一。(了哈尔滨工业大学 2011)

7. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-6 图 1-61 所示体系几何不变上且有多余联系。() (中南大学 2012)

、 、 , 44. 7/

ci\@

第 18 页, 大 359 页 Gaede FRED

【第 2 页, 来源: ocr】

ROR OBIGSIBSS

fl 1-59 FA 1-60 图 1-61 . -

8. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-7 XH 1-62 所示体系进行几何组成分析。(哈尔滨工业大学 2009)

9. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-8 对图 1-63 所示体系作几何组成分析。(武汉科技大学 2009)

10. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-9 对图 1-64 所示杆件体系进行几何构造分析。(武汉理工大学 2008)

D E F .

A || SS “A

图 1-62 图 1-63 图 1-64

11. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-10 计算图 1-65 所示体系的计算自由度，试分析其体系的几何组成。(华南理工大学 2012)

12. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-11 对图 1- 66 所示平面体系进行几何组成分析，并指出结构超静定次数。(青岛理工大学 2012)

13. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-65 1-66

14. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-12 分析图 1- 67 所示体系的几何稳定性，写出分析过程。(东南大学 2008) —

15. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-13 试对图 1-68 所示体系作几何组成分析。(山东建筑大学 2011)

] | 1 2 4 3

ie 5 6

16. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-67. 图 1-68

vat Va.,

O74 \ @

第 19 页, 大 359 页 aa aie FERED

Bi-:RE ASA

【第 3 页，来源：ocr】

EEA Rains)

ROGUE WBIGHTSSS

17. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-14 试对图 1-69 所示体系作几何组成分析。(山东建筑大学 2008)

«1-15 计算图 1-70 的计算自由度，并作几何构造分析。(中国地震局工程力学研究所 2010)

图 1-69 ， 图 1-70

18. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-16 对图 1- 71 所示体系进行几何构造分析。(西南交通大学 2008)

19. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-17 计算图 1-72 所示体系的计算自由度，并进行几何构成分析。(北京工业大学 2010) 、

A ..B

| [4 aa

, 1-71 1-72 .

wla.s

RONG

SON)

第 20 页, F359 Hk faa LED

Bi:ReE Asia

第二章 第 2 讲：理论力学回顾

解析总览

先画隔离体受力图，再分别列水平力、竖向力和力矩平衡方程。

2.1 答案：结构力学基础与技巧班第 2 次作业答案（理论力学回顾）

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：pdf-text】

(a) 解：取整体隔离体竖向力平衡，可得 B 处竖向支反力

[符号][符号]

0

0

1

1

2

2

B_y

F

l

q

$q l$

$=$

$\times \times$

$=$

[符号]

对 B 点取矩得 B 处支座反力矩

2

0

0

1

1

1

2

3

6

B

M

l

q

l

q l

=

\\times \\times

\\times

=

(顺时针)

(b) 解：取整体隔离体竖向力平衡，可得 A 处竖向支反力

[符号][符号]

15 1

30

45

Ay

F

KN

=

$$15 \times 1 + 2.5$$

$$=$$

[符号]

对 A 点取矩得 A 处支座反力矩

$$15 \times 1 + 2.5$$

$$30 + 3$$

$$127.5$$

A

M

KN·m

$$=$$

$$15 \times 1 + 2.5$$

$$+$$

$$15 \times 1 =$$

$$15 \times 1$$

(逆时针)

(c) 解：取整体隔离体对 C 点取矩，由

$$3 \times 30 + 40 \times 1.5$$

$$0$$

B

$$F \times 1 +$$

$$15 \times 1$$

$$=$$

，可得 B 点竖向支

反力

$$10$$

B

F

KN

$$=$$

，竖向力平衡得

$$30$$

$$C$$

$$F$$

$$KN$$

$$=$$

(d) 解：取整体隔离体对 A 点取矩，由

$$10 \times 4 + 0.2 \times 10 \times 5 = 0$$

$$B$$

$$F \times$$

$$\times$$

$$\times =$$
，可得 B 点竖向

支反力

$$1.4$$

$$B$$

$$F$$

$$KN$$

$$=$$

，竖向力平衡得

$$0.6$$

$$A$$

$$F$$

$$KN$$

$$=$$

(e) 解：取整体隔离体对 A 点取矩，由

$$3 \times 6 + 20 \times 2 = 20$$

$$0$$

$$B$$

$$F \times -$$

$$\times -$$

=

，可得 B 点竖向

支反力

22

B

F

KN

=

，竖向力平衡得

2

A

F

KN

=

【第 2 页，来源：pdf-text】

(f) 解：取整体隔离体对 A 点取矩，由

4

4.5

0

C

F

a q a

a

\\times

-\\times \\times

=

，可得 B 点竖向支

反力

1.125

C

F

qa

=

，竖向力平衡得

0.125

A

F

qa

=

(g) 解：取整体隔离体竖向力平衡，可得 A 处竖向支反力

[符号][符号]

5 1

5

Ay

F

KN

=

$\times =$

[符号]

对 A 点取矩得 A 处支座反力矩

5 1 2

10

A

M

KN m

$\times \times$

=

$\cdot$

(逆时针)

(h) 解：取整体隔离体竖向力平衡，可得 A 处竖向支反力

[符号][符号]

15

 A_y F KN $=$

[符号]

对 A 点取矩得 A 处支座反力矩

10 15 1

25

 A M $\text{KN} \cdot \text{m}$ $=$ $+$ $\times =$ $\cdot$

(逆时针)

(i) 解：取整体隔离体对 A 点取矩，由

5

3

2.5

0

 B F $a \cdot q$ a a $\times$ $-\times$

$\times$

=, 可得 B 点竖向支

反力

1.5

B

F

qa

=

, 竖向力平衡得

1.5

A

F

qa

=

【第 3 页, 来源: pdf-text】

(j) 解: 取整体隔离体对 A 点取矩, 由

3

2

0

B

e

e

F

a M

M

$\times$

+

=

, 可得 B 点竖向支反

力

3

e

B

M

F

a

=

， 竖向力平衡得

3

e

A

M

F

a

=

(k) 解：取整体隔离体对 A 点取矩，可得

2

2

By

Bx

F

a

F

a

q

a a

\\times

+

\\times = \\times

\\times

；取 BC 部

分离体对 C 点取矩可得

$$B_y$$

$$B_x$$

$$F$$

$$a$$

$$F$$

$$a$$

$$\times =$$

$$\times, \text{ 联立解得}$$

$$2$$

$$3$$

$$B_y$$

$$F$$

$$qa$$

$$=$$

$$2$$

$$3$$

$$B_x$$

$$F$$

$$qa$$

$$=$$

。再由

整体竖向力和水平力平衡，可得 A 处支座反力

$$2$$

$$3$$

$$A_y$$

$$F$$

$$qa$$

$$=$$

4

3

 A_x F q_a

=

(1) 解：取整体隔离体对 A 点取矩，可得

10

2 5 7.5

7.5

 B_y B_y F F

KN

 $\times$ $= \times$

[符号]

=

；取

BC 部分隔离体对 C 点取矩可得

25

5

6

2 5 2.5

12

 B_y B_x B_x F

F

F

KN

\\times

=

\\times + \\times \\times

[符号]

=

。再由整

体竖向力和水平力平衡，可得 A 处支座反力

2.5

Ay

F

KN

=

25

12

Ax

F

KN

=

【第 4 页，来源： pdf-text】

(m) 解：取整体隔离体对 A 点取矩，可得

2

1

2

2

Dy

Dy

qh

F

l

q

h

h

F

l

 $\times =$ $\times$ $\times$

[符号]

=

，再由

整体竖向力和水平力平衡，可得 A 处支座反力

2

2

 A_y qh

F

l

=

 D_x

F

 qh

=

2.2 作业题目：结构力学基础与技巧班第 2 次作业（理论力学回顾）

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：ocr】

\$ hey ih 1644 aa 1 BH

30 kN

i 15 kN/m

* me a C lm

| ————

(a) (b)

4kN+m

30kN-m 40 kN 0.2 kNym ” 从

10m

(c) (d)

6kN-m 20 kKN-m 20 kN q

im Sa

3m | . sa

(e) (f)

YA A 本

| 2.5m lm

2m

G) (h)

) q iM, 2M,

A RB P om)

Cc D C

‘a 3a , 2 a ?

a “aa 3a

Y 、

NS

255, SSS

O75 \O

BA Sete FIRED

Bi-RE ASR

【第 2 页，来源： ocr】

， BE eae erties
。 DY IRSASENIGILSSII DSOSS
q 上
2 ry
Bf | 5m _ sh 3m |
B CG
A D ,
(m)
i 5a LED
Bit-:RE ize

第三章 第 3 讲：材料力学回顾

解析总览

按内力、应力、变形和强度/刚度条件组织解答，注意单位与符号。

3.1 答案：结构力学基础与技巧班第 3 次作业答案（材料力学回顾）

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：pdf-text】

一、

(a) 解：取整体隔离体竖向力平衡，可得 B 处竖向支反力

[符号][符号]

0

0

1

1

2

2

B_y

F

l

q

q l

=

$\times \times$

=

[符号]

对 B 点取矩得 B 处支座反力矩

2

0

0

1

1

1

2

3

6

B

M

l

q

l

q l

=-

$\times \times$

$\times$

=-

(上侧受拉)

画出原结构弯矩图和剪力图如图 (a)(b) 所示。

(b) 解：取整体隔离体竖向力平衡，可得 A 处竖向支反力

15 1 30

Ay

F

=

$\times +$

=

[符号][符号]

45KN [符号]

，对 A 点取矩得 A 处支座反力矩

15 1 2.5

30 3

A

M

=-

$\times \times$

$\times =$

127.5KN m

$\cdot$

(上侧受拉)。弯矩图如图 (a) 所示。

(c) 解：取整体隔离体对 C 点取矩，由

3 30 40 1.5 0

B

$F \times +$

$\times$

=

，可得 B 点竖向支

反力

10

B

F

KN

=

，竖向力平衡得

30

C

F

KN

=

。画出弯矩图如图 (b)(c) 所示。

【第 2 页，来源：pdf-text】

(d) 解：取整体隔离体对 A 点取矩，由

$10 \times 4 + 0.2 \times 10 \times 5 = 0$

B

$F \times$

$\times$

$\times =$ ，可得 B 点竖向

支反力

1.4

B

F

KN

=

，竖向力平衡得

0.6

A

F

KN

=

。C 处作用了集中力偶，两侧截面

的弯矩有突变，由 C 左侧截开取 AC 隔离体，可得

$0.6 \times 8 + 0.2 \times 8 \times 4$

L

C

M =

$\times -$

$\times \times = 1.6 \text{KN} \cdot \text{m}$

$\cdot$

(上侧受拉)，由 C 结点力矩平衡得

2.4

R

C

M

KN m

=

$\cdot$

(下侧受拉)。画出弯矩图和剪力图如图 (b)(c) 所示。

(e) 解：取整体隔离体对 A 点取矩，由

3 6 20 2 20

0

B

F $\times$ -

$\times$ -

=

，可得 B 点竖向

支反力

22

B

F

KN

=

，竖向力平衡得

2

A

F

KN

=

。画出弯矩图和剪力图如图 (b)(c)

所示。

【第 3 页，来源：pdf-text】

(f) 解：取整体隔离体对 A 点取矩，由

4

4.5

0

C

F

a q a

a

$\times$

$-\times$

=，可得 B 点竖向支

反力

1.125

C

F

qa

=

，竖向力平衡得

0.125

A

F

qa

=

。画出弯矩图和剪力图如图 (b)

(c) 所示。

二、

(a) 解：取整体隔离体竖向力平衡，可得 A 处竖向支反力

[符号][符号]

5 1

5

Ay

F

KN

=

$\times =$

[符号]

对 A 点取矩得 A 处支座反力矩

5 1 2

10

A

M

KN m

$= - \times \times = -$

$\cdot$

(上侧受拉)

画出弯矩图和剪力图如图 (a)(b) 所示。

(b) 解：取整体隔离体竖向力平衡，可得 A 处竖向支反力

[符号][符号]

15

Ay

F

KN

=

[符号]

对 A 点取矩得 A 处支座反力矩

10 15 1

25

A

M

KN m

=-

 $\times = -$ $\cdot$

(上侧受拉)

画出弯矩图和剪力图如图 (a)(b) 所示。

【第 4 页，来源：pdf-text】

(c) 解：取整体隔离体对 A 点取矩，由

5

3

2.5

0

B

F

a q

a

a

 $\times$ $-\times$ $\times$

=，可得 B 点竖向

支反力

1.5

B

F

qa

=

，竖向力平衡得

1.5

A

F

qa

=

。画出弯矩图和剪力图如图 (b)(

c) 所示。

(d) 解：取整体隔离体对 A 点取矩，由

3

2

0

B

e

e

F

a M

M

\\times

+

=

，可得 B 点竖向支

反力

3

e

B

M

F

a

=

，竖向力平衡得

3

e

A

M

F

a

=

。画出弯矩图和剪力图如图 (b)(c) 所示。

【第 5 页，来源：pdf-text】

(e) 解：取整体隔离体对 A 点取矩，由

$$4 \times 4 \times 2 + 4 \times 20$$

B

$$F \times 4 = 4 \times 4 \times 2 + 4 \times 20$$

可得 B 处支座反力

14

B

F

KN

=

。再由整体竖向力平衡，可得 A 处支座反力

2

A

F

KN

=

。画出弯矩图和

剪力图如图 (b)(c) 所示。

(f) 解：取整体隔离体对 A 点取矩，由

11

4

2

3

8

B

F

a

F

a

F

a

F

a

$\times$

+

$\times$

=

$\times$

+

$\times$

，可得 B

处支座反力

5

16

B

F

F

=

，再由整体竖向力平衡，可得 A 处支座反力

5

16

A

F

F

=

。画

出弯矩图和剪力图如图 (b)(c) 所示。

【第 6 页，来源：pdf-text】

(g) 解：取整体隔离体对 A 点取矩，由

2

2 1 0.5

B

 $F \times 2 = R_B \times 1$

可得 B 结点的竖向反力

1

2

B

F

KN

=

，再由整体竖向力平衡，可得 A 处支座反力

3

2

A

F =

。画出弯矩图和剪

力图如图 (b)(c) 所示。

(h) 解：取整体隔离体对 A 点取矩，由

 $6 \times 10 + 6 \times 3 + 250 \times 2 = R_B \times 4$

B

$$F \times =$$

$$\times +$$

$$\times +$$

$$\times \text{ 可得 } B$$

处支座的竖向反力

$$280$$

$$B$$

$$F$$

$$KN$$

$$=$$

，再由整体竖向力平衡，可得 A 处支座反力

$$280$$

$$A$$

$$F$$

$$KN$$

$$=$$

。画出弯矩图和剪力图如图 (b)(c) 所示。

三、

【第 7 页，来源：pdf-text】

(a) 解：取 CD 部分隔离体并对 B 点取矩，由

$$C$$

$$F$$

$$a$$

$$qa \cdot a$$

$$\times =$$

$$\times \text{ 可得 } C \text{ 结点的竖向反}$$

力

$$C$$

$$F$$

$$qa$$

=

，再取 AC 部分，可得 A 处固定端反力矩

2

2

1

1

2

2

A

M

qa a

qa

qa

=

\\times

=

(下

侧受拉)。画出弯矩图和剪力图如图 (b)(c) 所示。

(b) 解：已知 AC 为二力杆，没有剪力和弯矩，易画出弯矩图和剪力图如图 (a)

(b) 所示。

3.2 作业题目：结构力学基础与技巧班第 3 次作业（材料力学回顾）

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：ocr】

小鹿土木考研

第 3? 次作业一一材料力学回碳

材料力学回顾作业及答案

一、男前力图和弯矩图

30kN

TH 15 kN/m |

4 . 4 C 1 m 2

- → → → → → am

(a) (b)

4kN-m

30kN-m 40 kN 0.2kN/m_ 7)

C D A

A B

lm | 1.5m 10m

4m

(c) (d)

6kKN-m KN-m 90 kN q

Cs C BY) 人——fit iB

Im Sa 2

| 3m . 加 aan

(e) (f)

ry 1 1 。 7/

N A

anes

小鹿土木考研第 43/359 页 ee 四

Ai VO

BA ER CRED

BSit-Re AiR

【第 2 页，来源：ocr】

一 (> 可 wo \ Qs LEM fy 4a tcl 5

DEAT ODL) SER Op anr ame

二、试利用荷载集度、剪力和弯矩间的微分关系作下列各梁的前力图 and 弯矩图。

5 kN/m 15 kN ,10kN-m

C lm 7 4} | Ss

2m

(a) (b)

q M, OM,

Cc D BS c

'a 3a ° 2 CQ 2

Sa 3a

(c) (d)

A B () c Dit z -

|}_____4m____. 4a

(e) (f)

att 10 KN/m J 250 KN 4250 KN

a. = i

5 A

6m

(g) (h)

= Gah HEE Ba SLAs ee A BY J BS

yt oa qa M=qa.

ACP BD, «ARP BE >)

Lelepa [La | 4 lia |

(a) (b)

. 1 1 ° /

YU

土木考研第 44/359 页 Ses ee

fA ee FRED

【第 3 页，来源：ocr】

FEARS OE —

去六合信 1981387888

(0)

Warts Aathged a-ha,

下 f,

了 J at

1 A ’

(a-’)

2 在向的

ENMezo re a 4.4 中 7 4, , \

3 一本一 zx

sh oe

(a-2) 6-5)

Jo

出 is

A j_2 Gy

pal

as 9 Ha tas fa H%-

HAL 2 对- y aon ihe

Is J 出 tf0, Qzxitsoz 外 Mo

AP ? 乡 __

720, M +Jox (7-1) + ISX lx (\$4) 20

Rs 4 M= BS 1 条

41x Tmt, OURS

ho

oe 45% 70 , Qz ISx0-x) tIo = 他-下

0 oot To M tJox J-%) t15x U-1)” 09

Me -IS DS + 154-2553

vat ’ 1 y

oe:

FEAL AR-G OE 45/359 了 S75. \O

fA 5a £2 FRED

【第 4 页，来源： ocr】

ELA =

ROT OD ICHT B83

a by @ A dod Ke A424

tS hey, 0£% 41. (敌人 PDM , las
seis, 2 NI (-47A+NX-TYAOronr 24
te He iG e48 bnd.
218
i
ad. Cw) uw (or)
(c) Sah
BE going,
pv APA TAG F-32 Jott xbs , EzJol
a ‘Geo kth =, fez lokr.
bem ’f fy
WACK GRA af ACAGAAO, A Mc: ol,
(72d me
Jo
#5 gC KHE, Boy: 0 , och ”\$44 Ge HA tur finch £8 nly Hd
Et Bho ty tox JeJobwm
eeideeting, bce Ar a1 84 4
Jo po.
cokes
一全 SEE 一二
上 lo ,
mg] Cierny Bi uw)
141.7/
\\ FEL ARS WEBS 46/359 页 aes
BAe FRED
【第 5 页，来源： ocr】
NLA “乒
入币 (目 1981387888
io) Pua
A pitty ’

I, VA

WYEKEA dxMaco, orxbxS+9- Glo <0, (95: [uu

§-0, ith sarnh , Fas obbw.

cha GAG HA, ATONE

h he gict Rips.

rs Lig #<m,-0, Meg tpx2- 02x27] 20, Hog. 2 oe ghollg po

P = 24 bo #

t a ay

acy esa tt Meg = Mbt lEIEH) 2 tye 3

hb

全中

Miac kom)

OS Be HA HA Co Ge RE ER AA 02 hh,

, x hi |

aa) Ww)

Me

小应土木考研第 47/359 页 “Sn ip

iA ae FIRED

SLRS kee

【第 6 页，来源：ocr】

小让土木考研语 =

去久生上 1981387888

(@) solv

站 Lom

An +

Ni Fe

WHEGAKEA, HAL pe KE, Wd IMero, b+20+20%2 - & X720 下 zi

3570, ht -万 >o , ficzly.

ha Hipee

Wine 20, wh, _ £20, Hy -2 ham

hg

bay on 670, Qé 4220, Qeg > -2 ky.

DABS CA KE keh ca FHM mid, anihty 9d (9 0.

do

p=

mig] Chom) 7) chy)

中

I, cpa

v

74 te.

Whar egg aemaro, E-Ja-4-0.d0 20, Edm

352°, Ar e- Eco, fiz 了 9

由 OCP F

4 所 Mozl Mee tea

rs

gig cSt, 07 88 mf 09 08

+a: 4a

ma 多

Ne wt ’; y

小鹿土木考研第 48/359 页 “Spike

iA eee FRED

【第 7 页，来源：ocr】

“cece, EEOAOATT

. IWAN EIOSIO3SZESS

(a) ”

多

HH 447GEG, HAL ME, Wsqzo, plas \$x1X2 s)oKeem

ed hc facsen,

WACHAIAY Shr O18 ACR AIH ED Lor 刚 2 asm LOY HY

wy 08 4 |

zS

ACHE H ALE 4 Stor, UR BAL Pa MUME ED 5 rtm

5 5

{guy |

(b)

, ie A eee

f &. C

we betyé 3 0 alhy% 40 Rice O.

RH KS A, ray 20, Mg =z Isy Ith <% kaw,

£4 Ac He Wh MO, READ Ke BQ

wy o , isk, , ,

| soe 72 i-

M§) C Kem aff Che)

小鹿土木考研第 49/359 页 “Sn Sp

iA ae FIRED

Bt-RS ASR

【第 8 页，来源：ocr】

I) BLAS —

IWAN EIOSIO3SZESS

(c)

A : B

a

5

ie 60M AEG: i - Lurgan La.

MRI 6, Mo 38 age Le? Cong HD =p

8th 6.0 Fe Bn. tht -

ie OE GAE 7 Herd rng

Dye = Qsp- Zhe , cof AGA 2,8

£4

(d)

Me

A 0 2 ?zyte .

型

外

ip 3 hed TM: 0, *Me- Me ~ fF Azo , §-% ,

pes HAY , store, eg = eva

ZEBS 次 M cp z Lal a fy Kt4 .

tne | 2me . 7% wih

we, ;

36, ag

1.v

OX a nos

小鹿土木考研第 50/359 页 pee

aN

Gaba ds' FRED

Bt-RS ASR

【第 9 页，来源：ocr】

小鹿土木考研 =

MAC MsOsIOsTCSS

IO)

4 4

Se

N N

WHERE, dsaaco, tt tx 442420- Ixt7O, foe Il

Geo! aa cht, fer.

dB AG C69, Jo br

__- 20.

4 7 .

mig Clem

Qagerbo, Qype ker, PRAY, HAIDA “EER.

?L

内.

及 LE |

入时 fh

WI ac: éF, mhzo, Aipleg = AC (F594 #3)

o ary kA teh. |

)

£49, Qu:

f 1 By 4 KF

MY cota att ye = \$f ce Et),

; ‘tHE

an ar nn nn hae)

(EEA BB 91/359 页 “Sr ~

萌喝线上快印

【第 10 页，来源：ocr】

小鹿土木考研—

INA SOsIOSIUSSS

中

r 2h, 9

° 论

有 hi

0 #1 FAG OX o-0 fax 222% Ix? 4/ 后 jw

了 0, hrf

Mug eH), Ree lw

‘aii M0, 4 9 Mey = tlanme RV ys

| PO oy deo hh

BS ets = a

; 图 (ua)

了 Race -8 = bby, Ae ARO HH ahem, ad

: oe as) cn)

Vr) el ago ua

A poetry 多

G p ,

l 's

et seae dg. mg - 72okor

th CAAWAS ie G

p

A pean ZM: 20, Mo tyr -)oXrx) =2, Meh —640 ae

be 7H Oe tyr - ,

welll wii In Jo 2 -f 70, Qck= ops

ew

pitti TH, « Oat chi.

boa bag

wv

1.v

OX LO

小鹿土木考研第 52/359 页 pee

BA ae ERED

【第 11 页，来源：ocr】

小鹿土木考研一

站信和微信 W93163 双 858

hye 9 4

Wy St.

hveades WAdahat.

190 140

wok aa) ce)

(A)

WERE, H UL mre, 4/9 -

c Lg 20 Bg At ep.a2

) “”A709, Oegz —fn.

uw b ”

BOM, lp te

有 Moz YB. a 2H.

Mp

Ache Higa

(多

Ma She hj 70, bc 24At Bg =o

Hed). Hig 4

Br

t—>—___ 4

= E Kf #1

zy

mg. 多 9A

vat ' irk

ON N72,

ELA WEB 53/359 页 “Sy “@

in 5a ERED

BERS sma

【第 12 页，来源：ocr】

ELAS =

未久向全 981387888

ib) .

A Vg 4

上 CT rr?’

hac epee

A asm 20, 4\$ 2:07

pt fi 0 » Bac, tated the,

及

WOES ©) ck BEE

1A 由 Imzz0, M .OA 92.

Que 1 Moe — 4 .

954109. 49 oo Gg.

—— gj

§ t= 4.

mig) %.

a4,

N ! irk

SN Sle

小鹿土木考研第 54/359 页 - Syn S 个

aa aie FERED

Bt-RS ASR

第四章 第 4 讲：静定梁和刚架

解析总览

先求支座反力，再分段列剪力和弯矩，最后按突变规律绘制内力图。

4.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 4 次作业及答案 (静定梁和刚架)

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：ocr】

结力基础班第 4 次作业——梁和刚架

梁和刚架作业及答案

2. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-1 图 2-60 所示结构截面 A 的弯矩 (以下侧受拉为正) (BC), CRACKS
2008)

A. M B. $-M$

C. $-2M$ D. 0

3. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-2 图 2-61 所示结构剪力 F_a 为 ____。(BRK 2010)

$M C c o o a |$

$.) \sim B |$

C

A B

E D E F 7

4. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-60 ; Al 2-61

5. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-3 图 2-62 所示刚架中 AB 杆的弯矩为 $\times$ BAA. (河北工业大学 2010)

6. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-4 图 2-63 所示刚架，AD 杆截面 D SBMn=__ (AMISEHAIED. CHT 大学 2011)

10kN-m q

4 30kN |

& C

B

FA 5kN-m |

R A _ B

, -4m _ 8m , 2m 42m) | pa}, 20 } 22 4 a}

图 2-62 2-63

7. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-5 试作图 2-64 所示结构的弯矩图。(北京科技大学 2008)

8. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-6 作图 2-65 所示多跨梁的弯矩图和前力图，并给出 AB 杆的受力平衡图。(北京交通大学 2011)

本 'ie > 6kNm | AGN 10kN/m i

B E FOG B A

2m ptm} 2m} oo 2a} mf 2m } 5 : 8x2m

Al 2-64 fa 2-65

1.v

AY . "hi Th

SS A ie i

O54, es

Or. inv D

fA ee FIRED

Sit-ReE ASK

【第 2 页，来源：ocr】

9. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-7 求图 2-66 所示结构的内力、作弯矩图 (可不写过程)。(东南大学 2008)

10. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-8 绘出图 2-67 所示结构的弯矩图。(武汉大学 2010)

Fp Fp Fp

40kN “on 40kN/m |

}2m_{ 2m} 2m {2m | _””4m_} ‘人 2 ee a

FA 2-66 ; 2-67

11. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-9 ER 2-68 Brae nIZe M 图。(福州大学 2008) 1 4 .

z-10 绘制图 2 - 69 所示结构的弯矩图。(武汉科技大学 ye G 7

| ov ATTN...”

4 s {oY I~? E lm

D E Z

el , 7 ‘

wna | ke TF 30

pp 3m 3m 3m

图 2-68 图 2-69

12. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-11 绘图 2-70 所示结构的弯矩图。(重庆大学 2012) i

13. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

42-12 已知图 2- 71 所示结构的弯矩图，试作前力图和轴力图。已知 $FP=10\text{kN}$, $M=40\text{kN} \cdot \text{m}$ 。(哈尔滨工业大学 2010)

40

20 B 20

ql “”i =|

Fp

c ‘

{

\$24” 4+ ;

图之-了 0 B12-7%

14. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-13 作图 2-72 所示刚架的弯矩图。(中南大学 2009)

15. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-14 绘出图 2- 73 所示结构的弯矩图。(武汉大学 2010)

$F_e = q l$ q 2kN/m “s ,

3kN

1 7 | 2m | 2m |

图 2-72 图 2-73 vel

O54, es

Ori VO

戎和锡线上快印

【第 3 页，来源：ocr】

16. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-15 作图 2 - 74 所示结构的内力图。(北京工业大学 2011)

17. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-16 求图 2-75 所示结构的内力，并作弯矩图。(可不写过程) (东南大学 2008)

30kN-m F_p

(T mm cs

30kN F |

$g_i : a$

Z 时 8

$p_{24} 8m p - 2n + 2 + a :$

: 2-74 fA 2-75

18. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-17 作图 2-76 所示结构的弯矩图。(无须写出分析过程) (东南大学 2007)

19. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-18 作图 2-77 所示结构弯矩图。(中南大学 2010) ee

20kN/m 10kN/m 30kN | :

} C g D Cc E F 7

Z . ; co

4 . % &

E A B A =&B H

c—Sm____, - Sm____, 6m pp em ny

图 2-76 K1 2-7 |

20. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-19 已知结构在集中力和集中力偶作用下的弯矩图如图 2- 78 所示，其中 BC 段为二次抛物线，试确定结构所受的荷载情况，并绘出 BE 段隔离体受力平衡图。(北京交通
大学 2009)

21. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-20 已知图 2-79 所示静定刚架的弯矩图（曲线部分为二次抛物线），试绘图标出作用于刚架上的荷载，并作出剪力图和轴力图（假设各杆无局部平衡的轴向荷载，无分布力
偶）。(浙江大学 2012)

3qa* ; :

2qa@ q2 : D C rE

B E qa 2 &

2ga 8 5 5 ,

&

A D A B

MW 图 (kN'm)

| 一一 2m 2m | ;

22. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-78 图 2-79

wlan.

NTA

SSS A ie i

255, =

COINS)

BA ee FIRED

St-RE Abie

【第 4 页，来源：ocr】

23. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-21 不经过计算，绘制图 2 - 80 所示结构弯矩图。(武汉科技大学 2009)

24. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-22 试求解图 2 - 81 所示刚架，并绘制弯矩图。(东北大学 2005)

J K

C

M M &

Fp Fp

(GF D E =)

县

10KN-m

vt <3, H- A B I

3m 3m Sm 3m 有 3m 3m 3m

ppm fp tp

图 2-80 Al 2- Si

o' ' 1 /

ONO

BA ee FIRED

Bite iz

【第 5 页，来源：ocr】

BE EAR StS

| TRAC si931 0371666

. i, ws Nowe

| 4044 网 D> eyo |

i |

TY

a . 和 Mg= Ws x !

Puy i

A 多下 an 4

C fh

tbo 党 50, Pe |

AAA 人二 【bo kum. 人 3

aw? F MAGE 20 yr 2% Ge 40 oy sha

i} M px 和

加 as

fe ri I, My. Wx 》一 PRx4= 3% lm a

tte Nt =9

SND)

iA ae FIRED

【第 6 页，来源： ocr】

东久徽售 5981887888

a

a Pops ba 信 Aa x3A

. A\L~

| * 4 和 Fas4a+ 和 wx ax ,

Tite &

: a 从 2 [yin B10)

2

aud ¥

; “时 4 ppg CES

ra WA a). 4% wr 4e NS a

| } en . J Mae 4x J

| fy 人 ww fa

| 6 af Fup ide 7”

Re Sv Typ 一加。生

5 Kap Se de Stem

i (3 lo ¥ - AAf= De

| is, 一 y aS wae vie

Ww M2

| 99

] Nie

ET px Ante BW

oo ky 4% [vx ie os

Wh rez ?ovxb= th wy

(ieee Ape 4 4

, 名

| 41 .7

EPO

Si:A* ikSieaK

【第 7 页，来源：ocr】

| Aviso 310371888

| we

| ye ib

A ri ; “如 4? ,

a ” 4x 4x zz Rlw

bo foley + Gry 4° Siku |

ee ex =

Epp mh ae Wek Mye

Al be \ ial idl id 的

, b,

| - bo .

oR, bet ahyp

liad Fra ha . 7

A 多 5 fda” Aa ten }

f J | |

ft Maz 2Fpxa- FpxAz Fh, , |

2, P M =o

FS Ax Ye Dt Ixy J a

人

ff VS: Fake hw :

[上 ena alee :

pn it 4 + zy 2 二 |

D leo wv Mts bxI- 244 = 人-= kvm, 7

. 1.v

NO

A ae FRED

【第 8 页，来源： ocr】

CACM EI 931 O31,80.9

和 is, tof] ibs - |

wy |v oP /” hp mo stot af

| ia Bp culty InX aud + Fore zh

| jw 4 shail

le! NF a 本本

TN

>a ay | Mw

aN PY Poy vi B

| LA , _、

| | / fav Mp= W , “

| A < 各 xz- Uns * |

| ‘i ne bs. Mg Blt uy = 冰

| i 4o cs Vv

| vs 0

feel 22

人 FF 二

| mo 中 al |

joo 中 bw

人网

NO

萌哆线上快印

【第 9 页，来源：ocr】

EY SBAR Sis

| TRAM si9 31031666

by ,

C

A 二人 gm

way” “Tay hye Fay oe !

a |

4 加国 | 本本

*

ma b ,

2

244, 4

2 1 中

Ww Ap + ~24|=8

Nuz 3x4 x2 %2- he

b, t

3

| 》

7S. \ - Mazes

和 lox 4

fox k | A eli 4olw

lm © “hl vo

, U Bt.

1 .v

ONAL

ENO

ieee FRED

【第 10 页，来源：ocr】

RAR Stil

ARO RU OBIGETOSS

40x 4- WK Y= Inx (vy Y= |

vite 一 M fue 4x 4- were \$0 my,

| a) sob “

° }

| PN 可

| yo

| |) i (i f

| _ AL)

ee:

. | » x 30 ” 8.75 ok Te | |

| red | 40 8.75 30 |

ele oe 8.75 leat 10

we

Ci @

iA ae FIRED

Siew nse

【第 11 页，来源：ocr】

EEL SBAR STS

IRM OD IGSTOSS

24h, & 伸 rr :

To b be Bb\~

fr >} im In fp : 了 po [un

= /Mpa

a b 4 | h She ag

、 Mave Fre Fra.

AOS Foye H

“i i

‘一 >

al SA |

| L

中 a

\4

joy bz |? tt

A a

的人

A ae FRED

【第 12 页，来源：ocr】

未久微信 19812587888

三 Ap fo x TS 4 Wx Ib |

__ & Mo» E

fe 4 G 4 F box b+ Wx” TS 4 Wy DYb

“3 fyy (=

ce Fy = ib8 TS lov

一个 F “TfR Feent fe :

a Fry Frxx {+ Wr by} 2 ib¥TS% 6

| 5 ce Efe P25 kw

BLS 》 \ Fox + bot {vx 4

‘a hye 1S

a a Poxz 站 kw

10S Neve boy 3t IFRS - -

fxn ir” 3bv 加

M (him) ““8

to Pee ry fee by UT He 7

oF AE FL

, GT fag I 4¥ 4oy. 4= 4p, , _

is Yasin «Een a5 tay Vs 4 :

— BAA

° Foyx oe low 和 2 ed

一人人 a le | I

个 “a Foxx 4+ Joy Y= Fo + 2 ~ WUy2 Pe

fe

5 SS Wye Dw :

>” (oy 4’s Ww. ;

ae 1 。 /

OPO

fA eZ FIRED

【第 13 页，来源： ocr】

后绢六菠公众呈 LA

TRAMs Os IO3TSCS

2414, WY

ave < 4A oy

Ly 4X fu w= + waz A a

| a wfe bY

| => ¥ r

| Er “ii a ~ ap”)

| wae

} \ os Wy

7M,

\$e fe 42 XS 下 fe b kw

| 和

Nye Yew

| Pour 4-24 2

Ae b —> TR = ASE |

f | 4

i | Ra 图 GD) 机”9 t ‘FyR(KN) ae a

; ae ee)

CRO)

萌喝线上快印

【第 14 页，来源：ocr】

RAR Stil

RENE ODIGBISS

25. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-2”、ib lo /| \ Fee By ut ¥y KIA H r%

a ee avy aitep, meaty uy

2722,

mr MM AN |

sv *

a ae rail oof ,

AF Yo Hap top

oft f DY 7H OS RTH, .

For ADU Rep

REfp B Lp W\t= fox 六 fr 2 af.

aff 3h |

“Sp

萌喝线上快印

第五章 第 5 讲：静定桁架

解析总览

优先判别零杆，再用节点法或截面法求目标杆件轴力。

5.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 5 次作业及答案 (静定桁架)

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：ocr】

a REAPS Ra ES BRAS eB an OT ro

9 ,

BS —S

Fp .

a | a ¥ a .

(a)

Fl 2-139

六、练习题

2. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-23 图 2-140 所示桁架中零杆的数目为 (不包括支座链杆) CD. (中南大学 2010)

A. 6 根 B. 7 根

C. 8 根 D. 9 根

3. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-24 计算图 2-141 所示桁架中 1、2 杆件的轴力。(重庆大学 2010)

II

图 2-140 fl 2-141 ney

| ON,

4. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-25 RE 2 - 142 所示结构中指定杆件 1, 2 的轴力。(广州大学 2012) NE

5. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-26 RE 2 - 143 所示结构中指定杆件 1、2 的轴力。(广州大学 2008) 2 Ee:

O70

78 A ee FRED

BERS Asie

【第 2 页，来源：ocr】

B

:ax 。 ; ~

I L- | 4 D F 《

dy by Fp Fp

了 I i 7 i i

rs rs 人人 rs | oO

Al 2-142 Kl 2-143 |

6. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-27 求图 2 - 144 PRAHA 1, 2 杆的轴力。(西南交通大学 2008)

7. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-28 作图 2 - 145 所示枯架中 a, b,c 杆轴力。(西南交通大学 2010)

Fp

|p I> Nes

. , -4 a | papa a

图 2- 144 图 2-145 .

8. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-29 BORA 2 - 146 所示柏架中 w、8 杆件的內力。(东北大学 2007)

9. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-30 求图 2 - 147 所示桥架中 w、杆件的內力。(北京航空航天大学 2008)

: $F_p=10$ |

TASHA

2d 2d 6x1 |

图 2-146 图 2-147 1

Ne ‘;e 4

10. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-31 计算图 2- 148 ARH a, OHA. (BRAS 2008) RONG

11. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-32 求图 2-149 所示顶架中 1, 2 杆件的轴力。(西南交通大学 2007) Tit oe

2 es

| o/iw@

7 戎锡线上快印

【第 3 页，来源：ocr】

af FREAS SRN ES BRA Ae DLS FATWA

了 ° F t L 交和、人 |

1 | 一：证 * a f a ;

Al 2-148 fl 2-149

七、练习题答案

12. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-23 C,

13. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-24 $F_y = V_2 F_p / 2$; $F_y = -F_p / 2$.

14. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-25 $F_w = -50 \text{ kN}$; $F_y = -50/2/3 \text{ kN}$,

15. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-27 $F_u = -J_2 F_p$; $F_e = 0$.

16. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-28 $F_u = -(2F_p/2)$; $F_y = V_2 F_p / 2$; $F_y = F_p / 2$, fem: 先求支座反力，再依次取截面 IT-工、I-I、亚-焉，见图 2-150。由工-工截面求 F_w OAPs 轴列投影方程)，”由开-开截面求 F_e ，由正-亚截面求 F_u 。

17. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-29 $F_u = F_p$; $F_e = V_2 F_p / 2$ 。

18. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-30 $F_u = 0$; $F_e = 0.5$ 。提示：集中力右侧和悬臂部分的杆均为零杆，去掉零杆后

结构变为图 2 - 151，由对称性结论可以判断出 a_o 杆为零杆，其余零杆也示于图中，20

杆的轴

力由结点法求出。

Felony

el

i NS |fe

, I- f<-1 0

ce ee

Fp I 0

图 2- 150 图 2-151 、 、 11y

ON,

19. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-32 $F_u = 1/8 F_r / 2s$ $F_e = F_{eo} SR$: 先判断出 A 点连接的两根斜杆为零杆:2 CO STS

再用结点法或截面法。OPENS)

. 1 -

~ 80 萌锡线上快印

第六章 第 6 讲：组合结构

解析总览

先拆分组合结构的梁、桁架和刚架部分，再保证连接处作用力平衡。

6.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 6 次作业及答案 (组合结构)

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：ocr】

aR ee Ree Os Shae eR IT Pa adas

根据结构与荷载特点，尽量利用简捷的方法求出结构的弯矩图。(武汉理工大学 2010)

Fp Fp

Y A B F C_

i if 4 12 a M I .

(a)

图 2-162

三、练习题

2. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-33 图 2-163 所示结构中杆 AB 的轴力为 ()。(了哈尔滨工业大学 2011)

A. 0 B. $-0.894 F_p$

C. $-0.5 F_p$ D. $-F_p$

3. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-34 对图 2-164 所示结构，作受弯杆件的弯矩图，算出各链杆的轴力 (标注在杆件

i). (北京交通大学 2010)

、 a a |B a ‘a

Al 2-163 Kl 2-164

4. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-35 对图 2- 165 所示结构作弯和矩图，并求杆件 1 的轴力。(广州大学 2011)

5. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-36 试作图 2-166 所示结构的弯矩图、剪力图、轴力图。(哈尔滨工业大学 2010)、Ah

6. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-37 作图 2- 167 所示结构的灾矩图。(重庆大学 2010) LONE

7. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-38 fe 2-168 RAMA, RAY 2012) Trt fz.

8. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-39 ER 2-169 Pra, FRAT EHR. CINK 2007) ey eas

. LON .

O70

86 BA eee FIRED

St-RS ksi

【第 2 页，来源：ocr】

a EY Soro tt is

Fp

9. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

0-0 ; : G

q

20kN/m 20KN | & “~

PTL Tit /

1 ~ 7 四

一 & ~

1 1 { 4m f 2m | | 1 | 7 1 |

图 2- 165 图 2-166 图 2-167

本 Fp

2kN/m F_0 F_{el} ;

A C_c T V_A .

$B \sim$

§

F w_a -

§ ~

; D ;

4m : 4m 本 | 一全

图 2-168 图 2-169

四、练习题答案 -

10. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-33 C , |

11. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-34 答案见图 2-170,

12. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-35 $F_u = -2ql$; $2s$ 6 PR] OF] 2-171.

13. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-36 弯矩图、剪力图、轴力图如图 2- 172 (a). (b). (c) 所示。

a

a a

© 0 人

ga ga . P

六 Q ———0 :

. $2g$? 1

| : Cae 1 ' iY

$O-O$ aw , (0) . Ae (0)

O O = 人; NS “ Se

ME Fv MB $>$: oa

| 2-170 2-171 es it

oF). $ws.$ 、

o, bare .

O75 VO

878 ES FIRED

【第 3 页，来源：ocr】

of PRESS RNS OS BRE AR | 2 LGR [(FanAadaar

140 | , : 280

\ 3 =

pa enna | 一全-

50

iw 300

2 4 图 (kNm) 2 Fo 图 (kN) 及图 kN)

(a) (b) (c)

BI 2-172

14. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-37 SRA 2-173 所示。

15. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-38 弯矩图如图 2-174 所示。

16. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-39 弯矩图如图 2- 175 Bra.

G D

F 4g : 9 p78

Ver

Fpl E \ 32

oy \24 :4

ue 学 na ia Sey

图 2- 173 图 2-174 图 2- 175

第四节三 Be Ht

一、拱的受力特点

(1) 在竖向荷载作用下产生水平推力。

(2) 因为水平推力的存在，使三铰拱的弯矩比相应简支梁的弯矩小。

| (3) 在竖向荷载作用下，梁的截面没有轴力，而拱的轴力较大，且一般为压力，因此，拱比梁更便于利用抗压性能好而抗拉性能差的材料。

No} tes O,

. =, =Reeete Ra PTR AXk shes

1. 支座反力公式 oo oe

7 soe tN .

(1) FH CHL 2-176 (a)] CONN)

88 BA eee FIRED

St-RS isi

第七章 第 7 讲：三铰拱

解析总览

三铰拱题利用中铰弯矩为零求水平推力，再求截面内力。

7.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 7 次作业及答案 (三铰拱)

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：ocr】

Be RAPES EP tty

五、练习题

2. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-40 图 2- 188 所示三铰拱截面 K BAH (下拉为正)，拱轴线方程为他
($12-z'$), (广西大学 2010)

3. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-41 A1 2-189 PRESEN KERERABBL? (武汉大学 2010)

$q=20\text{kN/m}$

| 20RN 20kN

10m |

6m 6m { 3m 3m 6m }

A 2-188 2-189

4. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-42 图 2 - 190 所示结构中，链杆 AB 的轴力为。(以受拉为正) (中南大学
2010)

5. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-43 图 2- 191 PRES, BERATED $y = FF\ 2-2$), JOP $f=4m$, $l=16m$,

则截面弯矩和矩 M_p 等于 $x\ RA\ DWAFO\ SF$ ____. CHEK 2012)

A B $5^\circ D$ &

2 g é

pla, 2 上-和 dm tm

Al 2-190 | 2-191

六、练习题答案

6. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-40 $13.33kN \cdot m$ 。

7. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-41 $45kN$,

8. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-42 $-F_p UB$).

9. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

2-43 $4q$ (上侧受拉); 0. 、

Ve:

253, oe

| ofA S242 FRED

Bi-ReE Asia

第八章 第 8 讲：静定结构影响线

解析总览

影响线题可用静力法或机动法，关键是单位移动荷载位置与正负号。

8.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 8 次作业及答案 (静定结构影响线)

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：pdf-text】

第三章

静定结构的影响线

扣

+

N

=

F

沪 max=

10X0.5=25kN。

五、练习题

图 3-48 所示结构在任意长度可移动荷载 20kN/m 作用下，截面 K 的剪力最大值 F_{QKmax} 为
。(天津大学 2010)

2. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-2 求图 3-48 所示结构在任意长度可动均布荷载 20kN/m 作用下截面 K 的最大弯矩 M_{Kmax} l。(华南理工大学 2013)

3. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-3

图 3-49 所示多跨梁，截面 K 的剪力影响线在 K 点的竖标为 YK 左

=

y 店; =

; 在图示移动荷载作用下，截面 K 的剪力最大值为

。(浙江大学 2009)

4. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-1

123

【第 2 页，来源：ocr】

al 研究生入学考试辅导丛书结构力学 (第二版) TS oO LNIESLLSE \$7 /CeXeXe)

. - a | jor

20KN/m

| 4m i 8m 2m | 6m | | 5m | 8m |, 2m | 2m) 8m

图 3-48 ' 图 3-49

5. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-4 用机动法作图 3-50 所示多跨静定梁中 M_a 、 F_{as} 、 M_E 、 M 的影响线。(湖南大学 2008) |

6. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-5 作图 3 - 51 所示结构的 F_{oxe} 、 F_{ox} 、 M_x (下侧受拉为正) 影响线。(广州大学 2011)

F_{pl} . . F_{pl}

3m [1m | tm | 1m | Im 2m | 1m| 2m 2m 2m 2m

7. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-50 . 图 3-51

8. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-6 用静力法作图 3-52 所示结构的 M_e 、 F_{as} 、 M_{Aa} 影响线。 M_c 以杆 DC 下侧受拉为 TE; M_a 以 AK 杆端下侧受拉为正。(Fe - 1 在 FDCH 段上移动) (青岛理工大学 2012)

9. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-7 ER 3-53 所示结构的 ME、MFr 影响线。(华南理工大学 2008)

$F_p=1$:

. A E

x [Fl 呈

F — 7 GC H , 只

| 2 | 24 4 22 - | 2 4 p — 2m | 2m, 2m, 2m 4, _2m_

. 图 3-52 图 3-53

10. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-8 移动荷载 $P_e=1$ PRB, MEM 3 - 54 PTR EAD F_y 和 P_y

线。(河北工业大学 2008)

NEES Kf

. '2mx6-12m i .

图 3-54

aes

11. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-9 作图 3-55 SRARZA Fra. Fu. Fre. Fes Renee. Cu Arte EF RAGES NO,

12. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-10 (ERI 3-56 RARE Fea. Feo. Mob. INK 2012) ZN

O70

24 | iA ee FRED

【第 3 页，来源：ocr】

SS) CET Se Voy

x $F_p=1$. 、

NA

| 6xa

Al 3-55

13. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-11 图 3-57 所示结构，单位荷载 $PP=1L$ AAA, HB. C. Diam. (1) 作轴 -

力 F_{og} 、剪力 F_{ae} 和 M_r 的影响线。(2) 若 CD 杆受到图示荷载作用，利用影响线计算

Type F1 Mac. GRINFE LAS 2011) ©

'Fe=1 " " ; > 4KN/m

t=}

* g

A B 、

C A E

4m | 4m | 4m | 4m | 3m , 3m , 3m " .

图 3- 56 图 3-57

14. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-12 BOR 3-58 所示结构内力影响线 M_a F_m , F_{or} (单位荷载已一 1 在 DF 段移动)。(青岛理工大学 2008)

15. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-13 图 3- 59 所示结构， $F_p=196$ BCD 移动，试作出截面 K SH (下侧受拉为正) 和轴力的影响线。(浙江大学 2012)

$F_p=1$ |

D E. F B IF »=1

B Cc — Lo

A 4 K mC OD

| 了 7 | 7 | 7 | 1 | 1/2 | 1/2 | I }

图 3-58 图 3-59

16. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-14 用静力法作图 3 - 60 所示组合结构的 M_s 、 F_n 、 F_{ie} 的影响线。(青岛理工大学 2009)

17. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-15 图 3-61 i mA—T=EBH: (1) 设方向向下单位集中力 $F_p=1$ 可以在拱上沿 x 轴方向移动，求作支座 A 水平反力 F_a 的影响线 (z 轴以 A 为原点，以向右为正向)。(2)

设拱上布满方向向下、沿 z 轴方向均匀分布的荷载 g ，试利用 CL) 中所求影响线，求解水，，，，

FRA F_n 的值。(武汉理工大学 2008) SN

18. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-16 (1) 作图 3 - 62 RA DH Fr MK 点弯矩 M_r 的影响线; arse GG zo:

示移动荷载组作用下 M_k 的最大值。(要考虑荷载掉头) (西南交通大学 2012) 人

seis' Swen

BER iS

【第 4 页，来源：ocr】

a 研究生入学考试辅导丛书结构力学（第二版）12 Y< SAG AIRES Eee

x $F_p=l$

| | $F_e=1$

E D x

C 4 C

& y ~

A B _____, 4 _ D

| -一阵 | im 人 | 天一 | 一

图 3-60 . 图 3-61

oo 上 poe

Fol im 2m |

A K B C D E F

p—6m_, 4m} 4m 4 4m 4 4m 4 4m_y

19. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-62 :

1./

Ne ry

iT

CA NS)

12 Zi

6 萌锡线上快印

【第 5 页，来源：ocr】

FERRARI

BARS REE ODIGHUSES

4H. ||

| ym (

Bhs (Hele = pk

| 关公

| uh

| 2m fm

|| kms > xx Wee Yo bem .

44,

| Benne Sxl += Tol ,

FAR % % ||

| oN

的

ci 荫喝线止快印

【第 6 页，来源：ocr】

BE RBAR Sis

|| TRACE g3 1037888

: OD mM a

@ My 1

oO Pete

||

® Me _

3-b. PA

OMe A aT? 7

vey O24 & ,

M br = at w= RAM) 2 L (ta-ey—FAt Xe 2A SKA

Teg Ode:

— Va ieee FRED |

【第 7 页，来源：ocr】

HE SBAR Sis

kak

Pye ao !

| xzmco , Foyy ude Ix[x-\$4)=0, y= co 四

—«® fee Be —|

| ox esa fv Fh Es m =

pee m

Ta Pee a Fd. |

@) of Xu a, Rh= ax mez 这 “RA - 1(44~x) =a |

: | 4a

we 和

: GENO}

二荫喝线止快印

【第 8 页，来源：ocr】

—PRRBARS

20. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

9-8, vi lia\} A Jd IRAN OB TBE B88

fe : 人人人 0 n” TR

PTS BE

| ta N i = |

| 5 =

Om Daal en 2 i

eal VL 7 力克] ws] < +) i ye ;

34 |

Cay | 7

VK ph A, Via SN

fo ” ate 本

je

-AN

ph Uk h TPS) 2

二 tw2efe, pH 。

4 EDS. esY Cele

Ae

fA See ERED

【第 9 页，来源：ocr】

a PRRAAR SN

KZ 东久向全 1981387888

tall

CL /

WN 0 ZN/

Fa b °

加 Foo] HEE MI RSY,

ha: Fe , Fs FS %) 04,

号 HAR), Fate Fs

Ae ie

“Sy oO

BA 22 CRED

【第 10 页，来源：pdf-text】

当单位力作用在下弦时

(1)

RA

F 杆轴力影响线

与作用在上弦相同，可直接画出单位力作用在下弦时

RA

F 影响线，如图 (a) 所示。

(2)1 杆轴力影响线

采用联合法，断开 1 杆 [见图 (b)]。令断口两端发生单位相对位移，AC、DB 段影响线应分别保

持为直线，取 A、C、D 和 B 为关键点。当单位力作用在 A 点和 B 点时，力通过竖杆直接传递给大地了，

所以 $y_A=y_B=0$ 。当单位力作用在 C 点时，如图 (c)，求出支座反力，取 - 截面以右部分隔离体，根

据竖向力平衡可求出

1

2

6

$N =$

；当断开 1 杆后，链杆 IJ 和 CD 相当于定向节点，因此 AC 和 BD 两段的影响线应保持平行，根据 AC 段影响线，可以求出单位力作用在 D 点时

1

2 2

3

$N =$

。连接所有关键点竖

标，可得 1 杆轴力影响线，如图 (d) 所示。

(3)2 杆轴力影响线 (9 分)

当单位力作用在下弦时，2 杆始终为 0 杆，影响线而 (e) 所示

【第 11 页，来源：pdf-text】

(4)3 杆轴力影响线

采用联合法，断开 3 杆 [见图 (f)]。令断口两端发生单位相对位移，AE、BF 段影响线应分别保

持为直线，取 A、E、B 和 F 为关键点。当单位力作用在 A 点和 B 点时，力通过竖杆直接传递给大地了，

所以 $y_A=y_B=0$ 。当单位力作用在 E 点时，如图 (g)，求出支座反力，取 - 截面以右部分隔离体，根

据竖向力平衡可求出

3

2

2

$N =$

；当断开 3 杆后，链杆 KL 和 EF 相当于定向节点，因此 AE 和 BF 两段的影响线应保持平行，根据 AE 段影响线，可以求出单位力作用在 F 点时

影响线应保持平行，根据 AE 段影响线，可以求出单位力作用在 F 点时

3

2

3

$N =$

。连接所有关键点竖

标，可得 3 杆轴力影响线，如图 (h) 所示。

【第 12 页，来源：ocr】

BE BARS GS]

, to,

OP 一一 ihn |, BOFTT AH |

7 =

aa g >

. | 中、 41.y

ae Z

SRO

| fee FIRED

【第 13 页，来源：ocr】

| — — — — — SSRR Aa Reind —

a 术欠向信 2991587888

b b , Br Bek 4

DEA YE, HAS fs RB i

Po & Mazo 7

yp

Mae 2 Pey 7

¥ :

AO

aA eee ERED

【第 14 页，来源：pdf-text】

21. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

3-11、(1)

解：

NDE

F

影响线

采用联合法，取 B、C、D 为关键点，其中当单位力作用在 B、C 点时 DE 杆轴力为 0。
当单位力作用在 D

点时如图 (a) 所示，根据结点 D 竖向力平衡可得

5

4

NDE

F

= -

。综合以上计算，画出影响线如图 (b) 所示。

QBC

F

影响线

用机动法。去掉相应的约束，画出虚位移图 [见图 (c)]，令

QBC

F

对应的位移等于 1，求出影响线的竖标

后可得到 BC 杆 B 端截面的剪力影响线如图 (d) 所示。

BC

M

影响线

用机动法。去掉相应的约束，画出虚位移图 [见图 (e)]，令

BC

M

对应的位移等于 1，求出影响线的竖标
后可得到 BC 杆 B 端截面的弯矩影响线如图 (f) 所示。

(2) 图示荷载作用下，可分别求得 DE 杆轴力和

BC

M

为

1

5

15

3

4

2

4

2

NDE

F

KN

= -

$\frac{1}{3} \times \frac{1}{3}$

$\frac{1}{3}$

= -

1 3 3 4

18

2

BC

M

KN m

= -

$\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}$

= -

\\cdot

【第 15 页，来源：ocr】

PPAR

Se: |

, . GENO

萌喝线上快印

【第 16 页，来源：ocr】

- SASRARSION

ce tht 未久向信 1951587888

39. Feb dik, Mes

1 A> 8 ~ B At yey

ae

k c D

se

as i ca |

ha 1ERA 4: Tis ee

b cl p' 有

~~ 全

是 iL 了

mening > Foot. By oft) 4X -

aie, \f 4 4CXL3m

1 4 HII 4, mo

, M20 ;

| f Hy B. Netra 2 Ka gf= 5 (|

Me 53 = | |

和 CC Agz=X mo Ree 4x :

BA cA an 一

Q 人

rad __ wets 2 r 部

A\cvz -

| , Ay Hoh sx 3

| Noe

萌喝线上快印

【第 17 页，来源：ocr】

全刘

AAS |

{) jer | C aint t

| AN 30 ,

| | N\=0 ,

¥

aff \ 4

. wey y+ fox te Fy-y ;

5 AM + Font = Ka

: 1 有 WAL gy

OM the iM 4 dy + 5 4 L.1y) A” ,

al ~ 4 ITLLLE5 六和气

(fa Se ap ED (5-389) F |

20 Yo s S33, AS

. 和 e7” iw@

. 萌喝线上快印

【第 18 页，来源：ocr】

ESRRAREITA] —

, IRA alIO SI OSCCOMmEE

和

“Sy NG@

四” 戎喝线上快印-

第九章 第 9 讲：静定结构位移计算

解析总览

位移计算以虚功原理为核心，常用单位荷载法、图乘法或积分法。

9.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 9 次作业及答案 (静定结构位移计算)

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：ocr】

六、练习题

2. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-1 图 4-43 所示结构中截面 A 转角（设顺时针为正）为（ ）。(了哈尔滨工业大学 2009)

C. $5Fpa^2/(4ED)$ D. $-5Fpa^2/(4ED)$

3. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-2 图 4-44 所示悬臂梁，B 点的竖向位移为。(合肥工业大学 2010)

$9 Fp=ql$

gow | 7 本 3 ,

| 一” | ” | a Ovi

Sa,

Bl 4-43 . Bl 4-44 > Do

4. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-3 图 4-45 所示桁架，C 点的水平位移（ ）。(RRA KF 2008) Ey ; eas

roe eS @

A. 向左 B, 向右 FLAN

152 BA eee FIRED

【第 2 页，来源：ocr】

SL ee rare TA) fe

RRS OE FES TSE

C. 等于零 D. 不定，取决于 $4, /A_i$ 的值 -

5. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-4 图 4-46 所示刚架中 C、PD 两点的相对线位移等于，两点距离

ALTO KR 2010) 7

6. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-5 图 4-47 所示梅架，各杆拉伸刚度为 EA_4 ，DC 杆的转角为。(天津大学

2010)

9

$EI \sim$

$EA, F_o c | \text{三} EI, > F_p$

$S F_o .2 SE$

8 A B

$E A_y C$

$| 1 | | a | a a \} a \} |$

图 4- 45 图 4-46 4-47

7. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-6 RA 4-48 Baa AL BARRE, $EI=SRRM$. CPR KY 2012)

8. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-7 画出图 4- 49 所示结构的弯矩图，并求 C 点的水平位移。设各杆 ET 相同，且忽略其轴向变形。(湖南大学 2012) i .

9. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-8 试求图 4- 50 所示结构中截面 B 左右两侧的相对转角。 ET 一常数。(福州大学 2010)

$Cc D$

$F_p F_t F_p r_9 O$

$\sim s \ 10\text{kN/m} \ 20\text{kN}$

i 0 人 B

1 1 a © 了 | 4m | 4m } 2m }

图 4-48 图 4-49 图 4-50

10. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-9 已知图 4- 51 所示析架各杆温度上升 Δt ，材料的线膨胀系数为 α 。试求天点的坚向位移。(福州大学 2012) re

11. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-10 计算图 4- 52 所示结构中 A、B 两点相对水平线位移，EI 为常数。(华南理工大学 2012)

12. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-11 计算图 4- 53 所示和荷载作用下的静定桁架。(1) 求 A 点的水平位移 Δ_H 和坚向位移 Δ_V 。已知：EI，EA 为常数。(长安大学 2008)

q s Fe Fp

K ga a E 刀 F Mae 1 1 7

s 8 .O ar Oo,

4 B Cc: B v2 = 二一-

. a a a a | 3mx4 | yes ist

ae . _ “27. AN “~

«4-51 Rl 4-52 图 4-53 oF JO

1538 see FIRED

【第 3 页，来源：ocr】

af 研究生入学考试辅导丛书结构力学（第二版）CAL CNGOOSNE

13. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-12 图 4-54 所示结构由于支座 A 沉降 Δ_A 引起截面 C 的转角 $\theta_C = ______$ 。(B 庆大学 2012)

14. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-13 图 4-55 所示多跨静定梁支座 A 发生线位移 Δ_A ，转角位移 $\theta_A = 0.001\text{rad}$ ，图中 $l=10\text{m}$ ，求 B 两侧截面的相对转角为。(中南大学 2009)

B Cc .

A s aaa

ten] 7" > foe

| 4m | 2m | 2m | | 7 | 1 |

图 4-54 图 4-55

15. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-14 计算图 4- 56 所示结构由于支座移动产生的铰 C 的角位移。(湖南大学 2008)

16. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-15 求图 4- 57 所示结构 A 点竖向位移 A_w ，匹 [一常数。(西南交通大学 2007)

C 4

A B ~) 4

D 7a

$k=EI/l$

4m om 0.01m I 1

图 4-56 图 4-57

七、练习题答案

17. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-1 C,

18. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-2 列 F (Cy)。

19. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-3 D,

—, g^t ,

20. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-4 24E1; 增大。

(2 二 V2)Fr

21. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-5 SEA ()。

22. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-6 Am 一中时 ($<-$),

23. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-7 村矩图如图 4- 58 HER, Avo VIE (+),

—。 320

24. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-8 FF QO. lay

25. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-9 一 at (个)。 . ON NZ,

91ga! W225 Zo.

26. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-10 24ET “7s ao Eo

27. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-11 各杆轴力如图 4- 59 BFA. Anc=ZEE ($>$); Ave=0 (BSB BIE gD

154 BA eee FIRED

【第 4 页，来源：ocr】

DP Be Hh Bh fie a it tn

are gale Sill TSS ea oxen ea OE

特点判断) 。

C Fycp=qa

qa 站 OD

U/,

L.5qa po qa oO 9

1.5qa? “FA 了 [人 wh

5q

A —| B E é O—O e 四

ey 1.5qa' Ss 四 p 37 iF, 多

AM 图 Fyp

Al 4-58 Kl 4-59

28. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-12 $0.005\text{rad}()$,

29. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-13 $0.003\text{rad}(4)$.

30. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-14 $g_c=0.003\ 3\text{rad}()$.

— — $3q_l''$

4 15 Ava SEI (+ de

a)

Ne a}

=A TRY £0)

o, bare .

OTN)

155 戎锡线上快印

第十章 第 10 讲：力法（一）

解析总览

力法先选赘余力，建立基本体系和柔度方程，再叠加内力。

10.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 10 次作业及答案（力法 1）

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：ocr】

af REAPS REE BAA a 全 LDPECANCOA

1. 基本概念

S-1 判断题。力法方程，实际上是力的平衡方程。() (福州大学 2012) ,

2. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-2 判断题。图 5- 125 (a) 所示柏架结构可选用图 5 - 125 (b) 所示的体系作为力法基本体系。((西南交通大学 2008)

3. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-3 图 5-126 (b) 所示结构可作为图 5 - 126 (a) 所示结构的基本体系。() (烟台大学 2013)

Fp Fp | x

本 | s ‘e .

Fp . Foo 二一” |

(a). , &) (a) (b)

. Fl 5 - 125 Fl 5 - 126

4. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-4 对比图 5-127 (a), (b) 两个刚架的关系是 (,)。(中南大学 2010)

- A. 内力相同，变形也相同 B. 内力相同，变形不同
C. 内力不同，变形相同 D. 内力不同，变形也不同

5. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-5 图 5-128 所示结构的超静定次数为 (). CPR K 2009)

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

q q :

$2EI$ $4EI$. .

EI . EI $2EI$ $2EI$ i 本

，图 5-127 - ， 5-128

6. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-6 图 5-129 (b) 为图 5 129 (a) 所示结构的力法基本体系，各杆 EIS WR , b 为弹簧刚度，则其力法方程的系数、自由项和右端项分别为: 9 一， $A_p = \underline{\hspace{1cm}}$ ，

$A = \underline{\hspace{1cm}}$. (HIEK 2009) . 、 41;/

5 -7 判断题。图 5 - 130 所示结构中，梁 AB 的截面 ET 为常数，各链和的 EA 相同 XGN 人

当 $ELAR$, $MURR D$ 弯矩代数值 M_p 增大。 (.) (中国矿业大学 2011) 7 Lot

7. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-8 图 5-131 所示两结构中，荷载 F_e ($FATE$ A , Bab , m . m 均为比例常数:2 int

. c pee , ” ZKA NAP ~

WH $m > m$ 时，跨中弯矩 $\langle (\circ) \rangle$. (浙江大学 2010) O78

228 | 萌锡线上快印

【第 2 页，来源：ocr】

LOD 门人二 CC 的下 una lip

F_p F_p .

、 $\underline{\hspace{1cm}}$ F_p F_p

$k I y$ “x

| $2a$ | $2a$ | x .

@)

图 5-129 图 5- 130

S-9 结构上没有荷载就没有内力，这个结论在什么情况下适用？在什么情况下不适 FA? (四川大学 2009)

8. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-10 判断题。图 5 - 132 所示两匀拱，已知支座也处下沉了 $\Delta_s = 0.01\Delta$ ，此时的水平反力为零， μ 一常数。() (天津大学 2011) 本

9. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-11 图 5-133 所示结构，为了减小基础所受弯矩，可 ()。(西南交通大学 2012) .

A. μ 1, B. μ 1, C. 增大 μ , D. μ 1, μ 1

. μ 1, μ 1,

A, B μ

μ 1

; “ μ 1

μ 1 μ 1 μ 1 μ 1

μ

A B μ μ

图 5-131 图 5-132 图 5-133

2 荷载作用下的计算本

10. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-12 用力法计算并作图 5 - 134 所示结构的 M 图。 $EI = \frac{1}{2}EI$, $EA = 6EI/2$, (北京工业大学 2011)

11. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-13 用力法计算图 5 - 135 所示结构，并作其弯矩图，设各杆 BT 相同。(湖南大学 2012) . .

5- 14 用力法作图 5 - 136 所示结构 M 图。(华南理工大学 2012)

12. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-15 用力法计算图 5 - 137 所示结构，并作 M 图。各杆 $EI = BR$. WALA 2010, 烟台大学 2013) Cette

13. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-16 用力法求图 5 - 138 所示桁架支座 B 的反力。各杆 EA 相同。(山东建筑大学 ONLI 2008) 4 TL 从 Som

14. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-17 图 5-139 (a) 所示结构，力法计算时采用如图 5-139 (b) 4 ao

° 3 fe. un 只

作其 M 图。(中国矿业大学 2010) oF [VO

22 戎和锡线上快印

【第 3 页，来源：ocr】

“il FRENESRREAR 结构力学（第二版）> AG mANCNar IOC

2kN/m 3kN

EA} ~

Fp . 10kN 8 ; i

qr4kNim °

EI al. F .

EI ~

&

|u| 1 | 4m | 2m | 2m | | 6m |. 2m :

图 5-134 图 5-135 图 5-136

Mo 10kN

EI

8 D E

: g EI Ey} &

g

3m 3m im °

a __—@ 四

图 5-137 图 5-138 图 5-139

3. 对称性的利用

15. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-18 图 5-140 所示结构中各杆已一常数，在给定荷载作用下， $R_{Fa} = > \gg V_a = ______ \gg$.

$M_{am} = ______ \circ$ (浙江大学 2009)

16. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-19 图 5-141 aie Pee Pu = > Fr= 。《西南交通大学

2010)

17. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-20 已知图 5- 142 所示对称结构中 AD 杆 A 端的弯矩 $M_{Ap} = G2? /36$ (AMA, 轴力 $F_{ra} = -5ql/12$, W_i) $M_e = -$ 。(下侧受拉为正) (浙江大学 2010)

F_p

C 9

一 10kN PTT TTT Ty

D 人 2 | A B Cc

a &

; D E F AN LZ

tale oly TFTHTTTI SN

4 Yy 多 q ~. Car

Va ! u | "2m 2m | a 'e = 二:-

图 5- 140 图 5-141 图 5-142 “Cine

230 fA 228 FRED

【第 4 页，来源：ocr】

LDL 人

18. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-21 判断题。图 5 - 143 所示对称结构已 IT 一常数，中点截面 C 及 AB 杆内力应满足 $M=0$, F_{o40} , $F_y=0$, $F_{ras}=0$. () (西南交通大学 2010)

19. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-22 用力法求图 5 - 144 Prax Bitap CD 杆的轴力，并作受弯杆件的弯矩图。设受弯各杆了 IT 一常数，而 CD 杆的 EA 王 co。(北京交通大学 2011) ~

20. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-23 用力法计算图 5 - 145 maw, HAMA. BH $EA=EI/16$, $EI=¥R$. (合肥工业大学 2008)

2 二 | 人

E G F

& .

| | mm PC DI : §

到 | &|

me EA | ,

my Bl | q R4 可 aan 7

J - Tam | am | [tm “ | am | am 2m

图 5- 143 图 5-144 图 5-145

21. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-24 图 5-146 ima, EI~#R, FAKE MA (利用对称性)。(河海大学 2011) .

22. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-25 用力法作图 5 - 147 所示结构 MAL, SAF ET 相同。(河海大学 2009)

23. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-26 用力法计算图 5 - 148 所示结构并作弯矩图。(西安建筑科技大学 2010)

4 10kN/m EEN

A G B

8 5 a 56KN B D F

B BO EI EI ;

c F Dd EI 2EI EI f=}

EI s § °

E A D F A C E

| a | a | | 4m | 4m | 3m | 3m .

图 5-146 图 5-147 图 5-148

24. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-27 用力法计算图 5 - 149 所示结构，并作 M 图。各杆有 IT 一常数，EA=ETI/2。(广州大学 2007)

25. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-28 利用结构的对称性作图 5 - 150 所示结构的弯失图。已知已 T 一常数，链杆 EA 为 | AN 1 ’

无穷大。(中国矿业大学 2009) ONLI

26. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-29 用力法作图 5 - 151 所示结构的弯矩图。ET 一常数。(了哈尔滨工业大学 2013) Te! Lo.

27. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-30 用力法分析图 5 - 152 RRM, AMA, RSSBH ET 值相同。(清华大学 cao

2 . ts. Ay .

23 戎和锡线上快印

【第 5 页，来源：pdf-text】

叫研究生入学考试辅导丛书结构力学 (第二版)

EA

C

q 勺 B

G§1』

20kN

IF

丫 G

y

A

7?7?77' 玉

j_

2

尸

B

\

L

L

6m

6m

l

1

1

.,

图 5-149

图 5-150

4. 弹性支承超静定结构的计算

【第 6 页，来源：ocr】

EBA R Stil

RO TUBTODIGHVSSS

52. V

28. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-3, X C

8

» A age #5, 014 Bs

A aw AG pr”

be

sx.

Spe

【第 7 页，来源：ocr】

EEL SBAR STN

ISM OB IGBUSSS

29. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-5,

和

Hy fils Ate,

, | bn= Fen opel =

yA in nl >

4: be

5, CA, A RAY pRB adi,

ny N\p K) x

3s bots, fae » Mae Me,

45197 i

My _ we

A RAAT RO po A

Ne 中 bb & Her SF).

on

op CL yi %.

‘yt an Lad ae BT

CN)

【第 8 页，来源：ocr】

HELSEAR aT

MCAvin aN O31O37666

tll, Lo af AMSy 博大 II , Red,

ph a it

b-42,

L -| ig ‘= +L |

a

ips —el Lx *).- fa : 和

duit —4 S 4 xi * De a | 本

a ft

ff 4

%

T

was

SO

【第 9 页，来源：ocr】

HE SEAR Sis

ISM OB IGBUSSS

ik

orn

\ | ? 8 本

h m1 we? fur

bic if Ne xy]+ Erp ~ 本

~ 1 站

be Lt Blt Qe =

- By [gare Bt 497]

bipe - 218

5

bu UF ep 47 3

thy

ve

13.06 |

re] 2 |

m mp ,

4141.7

we

SND)

第 175 页, \$359 meade ERED

【第 10 页，来源：ocr】

RAR Stil

MAiMaioS03sTeSs

Say, 本

ay

ih : 、 El

6 ‘il Eu Lad “F

1

ae | =

; a CE

Pipe A” 如 - Fy ¥ 9% br (bor) ¥ = y

Suxit Spo eye 346

abAY¥

b

yb 7.16

:

sy, ® % as

of

ar, Mp

diz AE Astin 4] = a

Sipe 414% 及站学一 th A+ + ms 村 | 二一 oe

a)

ONL

OPO

【第 11 页，来源：ocr】

EAR Sis

ROGUE OD IGBIBSS

pivot 21p29 a 为 = ae . Ls __ =

Ano AN

¥ | J Mo

Me

+

tab, adi

|< bet > ,

54 seat

ra L oR F

x71 山 Th

mi Np

kar] dnt 24

bys th [ay y+ Sry DAF 7| ioe: __

Ape 此 va -和 At ~ Sox Deas ff]2 - We

> wl -h

Gy) hE - », is

win QE % p, bstfp Ls

54], 4

4”

irs ne

mM mp fos.

v =

四

+ abit wed] 页

11 .7/

we

OPO

第 177 页, F£359 asad ERED

【第 12 页, 来源: ocr】

后博美技公众强大]

未久微信 19818587888

4 > ‘

+ a 徊 > 学

Le |

区

iv ei |

7 4 国 7 站

a+ + We Bde +) -Fel ‘

Ape Al - - tp- as] = sss =

4 Lpe be tee P24 Sess (34 94)

7 aby 4x 147 + Px bes 二 |

” o 4s+ as|= =

ye el At ‘ot 区

本

AL 二下 [ly ax lt 444) _trby “,*

VSP ty4)] =

acl x 2 ogee 中

Ls 六 Yaz —4s.

3

if WW

Ye

a

y |

pa °G

11.7

AND

【第 13 页，来源：ocr】

SEAR StS

TRAE OS IOSESS

bai, aad fh

bi. fT NU =

fay x Le Re 2)

sys Xf

"ete 5 Hac - fr Vz tr

544. le 44.

5 yt +H

MAO

4 Kk Ayxze SHe Ss pies

o' c 1

30. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

1-1 1h 4

Sw ; ia Mya Maw v4 Yxe 42

a. Meg,

ye Vii, BAY wy |

ya ee

i

" ¥ 5

bie + + Ws -

we

bal, V

NO

【第 14 页，来源：ocr】

HELSEAR aT

MCAvin aN O31O37666

ty

wv, %

Hy

IK I< 4) ”

; |

Y, 人

” » wy she +

SiPie 2

和 PP>= aly et lo al

Wy Sipe 所 |

Bays

如出 ls MT ayo & Y= ~ *k

a7

a y

y), A 4 ak

Xr

s be

wlan.

ONL

GRAND)

【第 15 页，来源：ocr】

HEL RAR aii

TRAN SILO OSTOCS

—__—,

2

+I

ott

1 Wo

; i

L pm

hie i. aw le re 4 |

1 by 3

we GL ee al> 抽

L Lo +] pe

bye 1h [s* wor2*F Yt a7 ma

a OA

bipe al +” 2HF wit |- x

bye -hl \$x noe | = 一总

32 ib __ 虹 44

a) bg ” ” aA

- Yt Z tL 9

个 ¥¥

ww Baws

1h | 由

AN ab

11 .7

NO

【第 16 页，来源：ocr】

EAR Sis

ROGUE OD IGBIBSS

fof, __ _

Akhiok 相生各党

Ale

a> i

basse \

2” x4 2

den x oe

BD a 4M,

be Blt ay 44 让- SE

lex 442< bo boom 1 . ;

¥ 4° 0 kun bya alte hx MInZ+ ty qu 了]

r—4, [下

se i= s61 a

i . t + USxwe » _4 :

= 4

? 人

owe GL ae bebe dey - Fe MHD I GL ee —OO). Se

wlan.

SND)

【第 17 页，来源：ocr】

EBA R Stil

未久向信 1981387888

Ad

BS, is we x, - A |

et wel 17 0

| tn fae OP

AN am

5-H,

| i= ii ;

y 于 we It

Sey its

| ba ,

. 6, ceox BRE get BBY >

. -经 Eady \$441-

| * SuXi4 220 2X7)

a

, i

有 Iz 人

a”

4 up

| hl [pew

wlan.

ONE fo

GRAND)

Bite ASK

【第 18 页，来源：ocr】

EAR Sis

MAiMaiosO3sTeSs

FU). VA hiv +49

2 a i. a

M4 i L L

> - a

| . Se 5 x Es Bee ot.

Me Gert Me ae

r ,

_ Soc 一下 [二 dk 中:- a

Ap Gy (tale req] ae 7

ons

y L 中

+. SSL 六 00/3

》 Y

= Xi + i) 0 Xr= 9-1)

chew 3 条 io w

\ 0.4 fw

“

wlan.

ONL

OPO

【第 19 页，来源：ocr】

HEL RAR aii

TRAMs Os IO3TSCS

Sm. Rath vy |

HA hf. Mo

ga{ At , Aver, 4h be

> > mm 一 fx

RE ht to

b |

和

Np,

| My jh + 7

| ane Hf de babebeg t Peel) = G5 [n+ Mile a

本

| bu xf 6° P=0 > 为 Es 日

a |

“7 ly /

Pi i)

11 .7

we

CO

【第 20 页，来源：ocr】

HELSEAR aT

未久向信 1981687888

SA. jetted The 41K

k- 并

了 || ll

w= -4 7

2

wy

ta.

tt iow tt le iow 人们 mw

ei i

“~% y P.-. =

UF

uke

=F IX

ee ao il

re 1S 7

i Zo.

mt

ES : ur

bee - by [Liye lS plOKy + 8 24204 tk]2- A

byt Spay eh

4141.7

RN

【第 21 页，来源：ocr】

ESA Rail

RORY OBIGSTB88

b . b

6

b ‘

\v ie

¥ Me __

RN

Bit:RE ize

第十一章 第 11 讲：力法（二）

解析总览

力法（二）重点检查柔度系数、自由项符号和变形协调条件。

11.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 11 次作业及答案（力法 2）

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：pdf-text】

叫研究生入学考试辅导丛书结构力学 (第二版)

EA

C

q 勺 B

G§1』

20kN

IF

丫 G

y

A

7?7?77' 玉

j_

2

尸

B

\

L

L

6m

6m

l

1

1

.,

图 5-149

图 5-150

4. 弹性支承超静定结构的计算

2. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-31 图 5-153 (a) 所示结构，取图 5 - 153 (b) 为力法基本体系，其力法典型方程为 (

)。k 为弹簧刚度。(中南大学 2012)

Fp

a

十

图 5-151

a

一。

一

20kN

I

EA==

{

3m

{

l

r

k-

(a)

(b)

图 5-152

图 5-153

3. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-32 求图 5-154 所示结构在给定基本体系下的力法方程及方程中的所有系数。(青岛理工大学 2008)

4. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-33 试计算图 5-155 所示具有弹性支座的结构，并作弯矩图。抗转刚度系数 $k_0 =$ 單 (中国矿业大学 2008)

q

q

貯 I I I

I I I I

貯 A

u

j

C

EI

EI

I

]

 k_0

M

EI 嘴数

k

{

 $1r-3EI/13$

\

1-

f

I

112

I

//2

图 5-154

图 5-155

5. 支座发生位移和温度变化时超静定结构的计算

5. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-34 图 5-156 中等 EI 值单跨梁两侧温度变化时，M 图位千 ()。(青岛理工大

232

【第 2 页，来源：ocr】

Mt a Be sh Sh

AY) rnin

A. 低温侧 B. 高温侧 C. 不同侧 D, =

、mle — Ou X1 + 92 + Ac — A

6. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-35 判断题。FLAS 157 所示结构基本体系，mA X,+0nX,-+Ae= 人中，

Aic=0 ve ,

ae C) (福州六学 2011)

7. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-36 图 5-158 所示刚架除承受荷载外，支座 A 下沉了 4 二 2cm，且顺时针转动了 0 一 0. 0lrad。已知 E=2.1X10⁷kN/cm², [=2000cm', FAA ERICMIZER SA. 华南理工大学 2009) ,

加 oy g

< | 50KN “

Xx

- 和

+2rC A

上一——才 (a)) 上一全

图 5-156 图 5-157 ; Py 5-158

6. 超静定结构的位移计算

8. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-37 图 5-159 所示梁 BK) 支座位移产生的跨中点竖向位移为 (). (aK

A. $l^3/16$ B. $l^3/8$ - OG. Up[人 4 D. $l^3/2$

9. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-38 图 5-160 Mani Re HRA EWRHSHA, WC AHAMB $\theta_c =$ ____

____ , 五点的水平位移 Δ_{nz} 一。(湖南大学 2011)

10. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-39 5-161 所示一端固定、另一端定向支承的等截面梁，当 A 端发生单位转角

$\theta = 1$ 时，B 端的竖向位移 Δ 一 » (BRK 2010) -

11.98

7.29 F_p 3.65 ,

EI EI E .

, B c 8,33 1.04

EI $2EI$ $EI \sim \theta$.

$\forall EI$ Ph

A | \365 D. ” Fih\o.s2 ee Fl

9 EI a , “oa BS - 、 0

x eae MPA($\ll 0.01F_{pl}$) 上 - | \QN: 2

图 5-159 图 5-160 图 5- 161 cht 二

5- 40 图 5 - 162 所示结构，各杆抗弯刚度 ET 为常数，忽略杆件的轴向变形。(1) RN

e ; 1 ' .

23 稍揭线上快印

【第 3 页，来源：ocr】

app RS AE RAR BRAS Aa a LEP eaASE

据结构与荷载的特点，选用最简便的方法作刚架的弯矩简；(2) RC 点的水平位移。(武汉

理工大学 2011) , ,

10kN

, 20kN-m .

| C D E F

&

' A Bl: .

2m 2m | 2m

图 5- 162

>

234 fA eee FRED

【第 4 页，来源： ocr】

RAR Stil

未久向信 1981687888

SAI. buryt OnE

Sd. \ |

人 yi

bs 加

et Ay

i Sue Galt (wy eet cs

yw |

be aia + Oe a

® Ine Sl dnvetr|ag|+ 这

> of

AN Ine 5 = 7”

£.

> 3》

外 aN ee 和 BL - th

aes . 》 a 5 \

a i dyldele Fo bt J a ae a? - eye

bat ya a 4

bart SXrt 54 = 0°

a)

OPO

【第 5 页，来源：ocr】

HELSEAR aT

MAiMaiosO3sTeSs

ae

Pr ‘i cate

bye 4 % MN bale nz] 2 al =

se, ih - acd , x My 7 stn tay My + Ll xF

suit a oa ts YN 0 ek

vv Ye A\

oy, A oe .

Fr, Fx 从

| - .

L 人 Sun 4=-b.

y ‘ol

a)

ONL

OPO

【第 6 页，来源：ocr】

HELSEAR aT

IRB IESTSSS

ri yuz 4 [ax douse 5 t x att]

4 Tw ,

4 局- 10.37 mw

TM te aa

wont 儿 any v| 9 s bes _pabm

\$y Xt S5iL= \” by

ped.

Bore

er ia |

11. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-4]. B rh c \y 1

= tl

Ay

17

(但 + f 2H vy diego AM

ate yl

| f= tt x 人

才 tls (4+ N48) xi]- wee Lx Gry

| Ye F sein

A

4141.7

we

OPO

【第 7 页，来源：ocr】

RAR Stil

MAiMaioS03sTeSs

aa | .

chtc2 4, Ly 14x ley — jx Lx 256 bt]

bape —Mele Rl

L aL

12. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-4, -

b= ~ * Lebe t) = >

- fo、()

ph 2 my Toke

Ad ry (¥

| 7%

L

im hy> als mre t wer}

Ww

9 32

*e ie BL + = 3h

y a

ib yx2ax W) - __ bnXi+ shay G j= =z

» |

if > a a

M 2 is

QUX= alts rn] = =

wlan.

ONL

OPO

【第 8 页，来源：ocr】

app RS AE RAR BRAS Aa a LEP eaASE

据结构与荷载的特点，选用最简便的方法作刚架的弯矩简；(2) RC 点的水平位移。(武汉

理工大学 2011) ，，

10kN

， 20kN-m .

| C D E F

&

' A Bl: .

2m 2m | 2m

图 5- 162

>

234 fA eee FRED

第十二章 第 12 讲：位移法

解析总览

位移法以结点位移/转角为未知量，由杆端力和结点平衡建立方程。

12.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 12 次作业及答案（位移法）

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：ocr】

三的 [Re

十、练习题

1. 基本概念

2. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-1 位移法的典型方程与力法的典型方程一样，都是变形协调方程。() (烟台大学 2014)

3. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-2 图 6-117 所示结构用位移法求解时，结点未知数为“。(天津大学 2008)

4. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-3 指出图 6-118 所示结构用位移法解题时，未知量的数目。(武汉大学 2010)

5. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-4 图 6-119 所示结构，若用力法求解，其最多的未知量个数为；若用位移法求解，其最少的未知量个数为。(西安建筑科技大学 2011)

五天 co O

EA=co

Fp ©

Al 6-117 Al 6-118 6-119

6. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-5 图 6-120 所示结构中 CD、FG 杆的 $EI = \infty$ ，其余各杆 EI 为有限值，忽略杆件轴向变形。若用位移法计算，则其基本未知量数目为。(浙江大学 2011)

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

7. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-6 图 6-121 所示结构，若采用位移法计算 (EI 一常数，忽略轴向变形)，则基本未知量数目为，结点角位移个，结点线位移个；若采用力法计算，则基本未知量数目为个。(浙江大学 2009)

8. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-7 图 6-122 所示结构各杆的线刚度相等，则位移法典型方程的 eo 一， AR_{22} 一。(了哈尔滨工业大学 2009)

I

G

$C_c D F H$ 了 A, A 5

一、2 43

B A C 四

$G > E$ “\$

下 D H

A B A B | 6m | 6m |

KI 6-120 A 6-121 A 6-122

2. 荷载作用下的计算 laws

9. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-8 图 6-123 所示结构，和欲使结点 BRO AWS, $F_e (> CAMRRR 200\%$,

A. $2qa$ B. $8qa/9$ C. $3qa/2$ D. ga Tr aK cay -

10. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-9 用位移法作图 6-124 所示结构弯矩图，忆一常数。(广州大学 2011 BYZ* So

EAI

#08 萌喝线止快印

【第 2 页，来源：ocr】

a RG A REISS (0 BIS ES VE UE G

这

11. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-10 用位移法作图 6 - 125 所示结构的弯矩图。(福州大学 2011)

B Fe C ~

eT q q fr 。 >

E 2EI

?| ler 8 ~

EI EI) |

4 ; Al B |

| a | a | | 7 | 7 | I | 7 |

图 6-123 图 6-124 图 6-125

12. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-11 用位移法计算图 6 - 126 所示结构，作其弯矩图。各受弯杆件 ET 一常数。(湖南大学 2011)

13. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-12 用位移法求图 6 - 127 所示无侧移刚架的杆端弯矩 FASE. ROMS

件的相对线刚度: 横梁为 1, 竖柱为 1.5。(中国地震局工程力学研究所 2011)

C D , son 21kKN/m 150kN-m

q Fp=q! B - 有

A E

| I | Z2 | Z12 |. 2m | 2m | 8m 6m |

6 - 126 fl 6 - 127

14. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-13 用位移法求解图 6-128 所示结构，作 M 图。FET 为常数。(青岛理工大学 2010)

15. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-14 用位移法计算图 6 - 129 所示结构并作其弯矩图。(西安建筑科技大学 2008)

B

$1.5EI \in 34kN/m$

$2 EI D EI A 3EI$

$1.SEI$ 后 $EI EI \&$

Cc

$| 4m | Sm | | 8m |$

图 6-128 6-129

3. 刚度无穷大杆件的计算 NA

16. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-15 图 6 - 130 所示结构中截面 A BHM, = MISERY. BION) E_o

$fA 522k ERED$

【第 3 页，来源：ocr】

af PEAS SR A RE eB Re NEARY Mferlerve

17. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-16 试用位移法计算图 6- 131 所示刚架 ($EI= BRO, KHAHRSEA, KS$

2008)

$12kN/m$

$A EI B$

$. EI \&$

$El,=00 El,=00 El,=00 Esco Fe c-==>$

$EI EI EI EI 3 EI al \&\S$

$A D E$

$a | a | \text{“} a | a | | 4m | 4m |$

图 6- 130 Al 6-131

18. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-17 FA 6-132 所示结构的 M 图、Fa 图及 PVA. CPR LAS 2009)

19. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-18 用位移法作图 6 - 133 所示结构的 MA. REI 为无限大，各柱相对线刚度

如图中所示。(华南理工大学 2010)

4 .

$Cc EI E$

Eco

$EI = EI - a \mid \mid \mid i$

1 1

图 6- 132 图 6- 133

4. 对称性的利用

20. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-19 用位移法求图 6 - 134 所示结构的弯矩图。开 IT 一常数。(北京工业大学 2013)

21. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-20 用位移法作图 6 - 135 所示结构弯矩图。天 T 一常数。(苏州科技学院 2007、华南理工大学 2006)

4

$q \mid 5 \mid ae$

4 \

) 图 6- 134 图 6- 135 Ty 24 iz.

308 Ch in

fA aE FIRED

BSii-RE ARR

【第 4 页，来源：ocr】

型

22. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-21 作图 6-136 所示结构的 M 图，各杆也 [一常数。(西南交通大学 2010)

23. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-22 用位移法作图 6 - 137 RAMA. SH 已 I 一常数。(山东建筑大学 2012)

4kN/m -

pett tty ttt did...

n

a I I & ,

A - NB -

$\mid 3m \mid 3m \mid 2 \mid We \mid :$

Al 6 - 136 Al 6-137

24. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-23 用位移法作图 6-138 mA MA. SH EI=BRM. (UREA 2009)

25. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-24 用位移法作图 6-139 maw MA. BRS EI=BRM. (J KS 2010 年)

40kN

2 1/2 | 1/2 | 12 2 2 | | 4m | 2m | 2m. | 4m

图 6-138 6- 139

26. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-2S 用合适的方法计算图 6 - 140 所示对称结构，并作出 MA. EI-#R. CHR
WHA 2011) . oe

27. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-26 根据对称性用位移法求解图 6- 141 所示结构，作 M 图。FT 为常数。(青岛理工大学 2012) 7

A C E 12KN " 3kNm

F ye D

一一 &

B D F A B

4m " 4m } | 2m | 2m | 4m | 4m |

6- 140 图 6-141 Na He)

28. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-27 用位移法作图 6 - 142 所示结构的 M 图。EI 一常数。(烟台大学 2013) 72F GV) =
235. et

7 NO

. fA ZR FIRED

【第 5 页，来源：ocr】

了 2 DEO RT ARF IAM

5. REV HAASSAHBK

29. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-28 画出图 6- 143 (a). (b) 所示结构弯矩图的轮廓，杆件抗弯刚度 ET 一常数。

(北京交通大学 2010)

| +fC

| Fp

7 1 1 ,

||| (a) (b)

图 6- 142 图 6-143

30. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-29 定性画出图 6 - 144 所示结构在图示荷载作用下弯矩图的大致形状。(武汉理工大学 2010)

6. 弹性支承超静定结构的计算

31. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-30 用位移法计算图 6 - 145 所示结构并作 M 图，中间支座为弹性支座，其刚度系数上一 $5ET/R$ ， ET 一常数。(合肥工业大学 2009)

|*

k

2 | 1/2 了 |

图 6- 144 6-145

7. 支座位移和温度改变时的计算

32. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-31 用位移法求解图 6-146 所示结构的 M 图（须写出计算过程）。(已知， $ET = 4.8$ 义

10 ‘ $KN > m$ ’) (东南大学 2007)

33. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-32 6-147 所示刚架，妃支座产生竖向位移 A 时，试用位移法作弯和矩图。(KE 大学 2008)

2i

| 4 B

| 6m i “6m | | i | ‘

图 6-146 6-147 Sxl Lio

8. OER RM Bl ea

34. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-33 用位移法求解图 6 - 148 所示结构未知结点位移。(东南大学 2013) ry SO SS

310 LENO

萌锡线上快印

【第 6 页，来源：ocr】

35. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-34 图 6-149 所示结构各杆抗弯刚度下 7 为常数，BC 杆受到均布荷载作用，同时姜支座下沉 A。试求 B 结点转角，并画出变形图的大致形状。(武汉理工大学 2010)

EI

q

EI Elmo} = g ~ 7; 3 C

及 EI

C £EI s

28 | a ~ D

el

I | 1 | | a | a |

图 6-148 图 6- 149

re

SiR iki

【第 7 页，来源：ocr】

ELSA Rail

RTE OBIGSTSSS

be. x

h2. 17

4

63. uf

nk

二

1 -, \ i

+p, : ay ‘BA

i

Fai a”

(4, | bt, @ hb

bh: x

>|

“Ge

wire eR

【第 8 页，来源：ocr】

EEA RS TID)

RO TUENOD 1GBUSS8

3” q ”\ Pi

1 方 A

i

> 人中 |

Wu Wi ll

we Ce \

ba) in

| b Ye

b4. ei 5 5A

MW\A>o

和 a” Fox eabs vc z

: ates fe EG py, Be AN

An Tif pe 0

4 h |

wa a ; di

—

= ” 协昌

和 AM

“So

BSi-:ReE kei

【第 9 页，来源：ocr】

RAR Stil

RUE ODIGSTOSS

ou”

Sy

y/) We au

了

ie

By

}

ig oh a 42.

Ww ‘ql Pip Fpl 1D

px 2B

We , ‘In + Th? *

Te Tye — 8. 有

iu

We Bx a> Oy mi 37 EL

5

re tbe 0” 六 oz he

| th

了了 | 1

NOD

BRR ASST aasaie’ LERED

BER eS

【第 10 页，来源：ocr】

ELSA Rail

RTE OBIGSTSSS

bl. 3

que dit lt dizi

由 {nz 3 Ye 咎

Thnz> Wnz 外

Pabz = We + :

bre fut 押

10 YF YX FP a

| Yn' an dal , | 空 5

, W

Yor - “Tt

i 4

% tb

49 =

el eee + 本

ers © ja lil

ie -,

bx > 出 |

二 be ee

Th py 2 Js + sire 3] jam

BSi-:ReE kei

【第 11 页，来源：ocr】

ELSA Rail

RITE OD IGBISES

ty 2 Yer c

四 1 人 2, Ynoo IS

i 六 + 2 + Xj= 26]

i WS% Be] 2 3bR

pl] POD ob, sp.

app la |

?|

MA 四 [em)

64}.

Ly dy Ws ”

& 中 Pap Y om

+ ab

x My Y

a oo bs

外

wa\ / 县

4 ae 2B “Fh

a as

GRO

SiR cei

【第 12 页，来源：ocr】

久久极蛋 1991387888

1a 8

Tie —E | Tre Sp Pi: 他

fay + By Xz Ae

his ol in Mintle =

We x+ BEB y, 2 ib %z \$f

uf

be rr

ey

bHUp.

Aw

1 a

x BX Wee Ye

ws Paps > lav.

me

@ The 18

ae

a, % Huet pm os Me BP Re

*

by

NO

wire eR

【第 13 页，来源：ocr】

SEAR ais

IAMS OsIO3TE89

bay,

eT TY \ mae by 3.8

A

bab,

*| time!

Ne 4it die jee

V uel Ths | v) mi

Hy Yuzyye 2

bp

quit Yhyxz 十 PP? ,| £% om

ae ‘tt Pp) | ue 乌

外

ia

]

CaN

【第 14 页，来源：ocr】

未久向全 1981387888

人

hy % ow hy +

Bs

+

AN

Vo

Yuya Pip =0 2 hl = «seb

we al 证

也 2 € —wiz

aN” i ou” at 539818 ca

op v —a so

T mB” 中 na

bY,

os aa i Ba —bx ovine

} Th =

4 ie Ll

/ Wa / / 4 =

8

«nyt ? 本 Ae x 20% & ee Ww?

ree.

je

2 ed ced ca

e we we

io % — im 7

“Spo

【第 15 页，来源：ocr】

HEL SAR STN

RITE OD IGBISES

4, Hee,

“a din ot t—i,

7 ee

2 b Fi 241

到 be

ws aL ic

(oe {wu 8

Yu= 至, 人和: 下 + me ., zf 一

a>

a''

14''

: yi

SY

W | a''

了

are Ahh, 7 Pa

ty a

an

a

ENO

【第 16 页，来源：ocr】

SEAR ais

IAMS OsIO3TE89

62, x'' 4 3

EX 43%. ahem

nde Py = 4

FM

ZL ; %.

TAT

'etic:

l c

36. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

4-2, iu E x, 7 4 o AH

4 m

Sn

人为 Pp

; <" A =~ Xic [71

py 也

ran Wk

Mi 日 | my

F ay

CaN

【第 17 页，来源：ocr】

六久杖目 1981387888

上，了入性

** 4 号 8a

vi we

mm =

Pe. A

Ar Pre | +

—%,

WAR PPA 、 2-F* whl = - :

veh ae

ly

aM my —¥

om

4 m4”

pea

= T ef ‘ia

| i a

owe BT Be

a? 2+ a

vi 2. eye 2

ae a 本

aT 12 |

“wy”

-的人全

【第 18 页，来源：pdf-text】

37. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-25、

解：依次取正对称半结构和四分之一结构如图所示，位移法基本体系见图 (a)，位移法

程为 11

1

1

0

P

 $r X$

R

+

=

。画出

1

M 图和 M P 图如图 (b)(c) 所示，各系数和自由项为

11

4

3

EI

 $r =$

1

30

P

R

=

将系数和自由项代入位移法方程

1

4

30

0

3

 $EI X +$ $=$

，解方程得

1

45

2

 X EI $= -$

。由对称性

 $M = M_{bar1}X_1 + M_P$ 叠加得原结构最后弯矩图，如图 (d) 所示。**38. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]**

6-26、

解：可将原结构荷载分解为正对称和反对称两种情况，正对称情况下取半结构，位移法基

本体系见图 (a)，位移法方程为 11

1

1

0

 P $r X$ R $+$ $=$

。画出

1

 M 图和 M_P 图如图 (b)(c) 所

示，各系数和自由项为

11

23

12

EI

 $r =$

1

1

2

P

R

 $=$

将系数和自由项代入位移法方程

1

23

1

0

12

2

 $EI X +$ $=$

，解方程得

1

6

23

X

EI

 $= -$

。由对称性

 $M = M_{bar1}X1 + MP$ 叠加得正对称结构弯矩图，如图 (d) 所示。

【第 19 页，来源：pdf-text】

同理反对称情况下取半结构，位移法基本体系见图 (e)，取位移法方程为 11

1

1

0

P

r X

R

+

=

画出

1

M 图和 M P 图如图 (f)(g) 所示，各系数和自由项为

11

35

12

EI

r =

1

9

2

P

R

=

将系数和自由项代入位移法方程

1

35

9

0

12

2

EI X +

=

，解方程得

1

54

35

X

EI

= -

。由对称性

$M = M_{\text{bar1}}X_1 + M_P$ 叠加得正对称结构弯矩图，如图 (h) 所示。综合以上计算，叠加正对称和反

对称情况下弯矩图可得原结构弯矩图如图 (i) 所示。

【第 20 页，来源：ocr】

7.64

3.34 231 12 ee 189

- t i 1 U.96

- 1.03 NX 6

1.03 ax 1.2 0.86

6 2.3147 No

3.34

0.519 0.514 0.6, 0.43

反对称 M 图 M_{AY} (KN-m)

(h) (i)

41. 7/

ON 4,

SoZ, ae

oy bac e8

OT fi \O

A a2 CRED

BERS Asia

【第 21 页，来源：ocr】

HEL SAR STN

> @) ee

¥ er 3

fyb

A

i.

Kt Paps bg Os 4a* seh

SFpl/18 SFpl/18

es

5Fpl/18 SFpl/18

Bs aw) 71

Ns

2F ol ag 2F el |

人

BSi-:ReE kei

【第 22 页，来源：ocr】

SEY SBAR Sil

未久徽信 1981587888

br.

“eh TRS

my AAS

(29. ot he th 逢 > > 如

| | wt te Maren

a eo

Fle %,

Me:

Oe

【第 23 页，来源：ocr】

IRAN o 310371665

ho, 9 7 OX, 3

vas ae a

bh

4

R ed = Fyxl= srl

1 As ,

Zl aA hye Th hi nh

A

3H 3

que 1 ew 4 be , Whe YAR.

i

bu (ui « ie Ty Al 45 <- ie

人 py 十 PP ahd

I ie

he ht on = +

3 :

J i

| 4 : i

由 j bee

4Juo ay Re 4yx jt wm |

nt y

al i Nye Bi' im erg? 240

oui 和

“CRO

BER kee

【第 24 页，来源：ocr】

RAR Stil

RO TUENOD 1GBUSS8

ab 4b

i : bg | 和

& Gy:

OO

【第 25 页，来源：pdf-text】

39. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-32、

解：可将原结构支座位移分解为正对称和反对称两种情况，其中正对称下结构没有内力可不

考虑，取反对称半结构，由于竖杆为剪力静定杆，故水平线位移可不作为位移法基本未知量，

取位移法基本体系见图 (a)，位移法方程为 11

1

1

0

P

r X

R

+

=

。画出

1

M 图和 M P 图如图 (b)

(c) 所示，各系数和自由项为

11

13

r

i

=

1

12

P

i

R

1

[符号]

= -

将系数和自由项代入位移法方程

1

12

13

0

i

iX

1

[符号]

—

=

，解方程得

1

12

13

X

1

[符号]

=

。由对称性

M=M_{bar}1X1 + M_P 叠加得原结构最后弯矩图，如图 (d) 所示。

【第 26 页，来源：pdf-text】

40. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-32

解：可将支座位移分解为正对称加反对称两种情况，其中正对称下没有弯矩可不考虑，取反对称半结构，位移法基本体系如图 (a) 所示。其中竖杆为剪力静定杆，可不考虑线位移为基本未知量。画出

1

M 图和

C

M 图，如图 (b)(c) 所示。

位移法方程为 11

1

1C

0

r X

R

+

=

。各系数和自由项为： 11

13

r

i

=

1C

12i

R

l

[符号]

=

。将系数

和自由项代入位移法方程，得

1

12

13

0

i

iX

l

[符号]

+

=

，解方程得

1

12

13

X

l

[符号]

=

。利用叠加公

式 $M=$

1

1

C

M

$M X +$

， M 图如图 (d) 所示。

41. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

6-33

解：结构有 3 个独立位移，加上三个附加约束，画出基本体系 [见图 (a)]。画出

1

M 、

2

M 、

3

M 图和

P

M 图 [见图 (b)~(e)]，列出位移法方程

[符号][符号]

[符号][符号]

[符号]

=

+

+

+

=

+

+

+

=

+

+

+

0

0

0

3

3

33

2

32

1

31

2

3

23

2

22

1

21

1

3

13

2

12

1

11

P

P

P

R

X

r

X

r

X

r

R

X

r

X

r

X

r

R

X

r

X

r

X

r

计算刚度系数和自由项，即

l

EI

r

8

11 =

2

21

12

5

l

EI

r

r

=

=

2

31

13

6 l

EI

r

r

=

=

3

22

13 l

EI

r

=

0

32

23

=

=r

r

3

33

18 l

EI

r

=

8

3

2

1

ql

R P =

4

5

2

ql

R P

=

8

5

3

ql

R P

=

【第 27 页，来源：pdf-text】

(a) 基本体系

(b) [缺字]1 图

(c) [缺字]2 图

(d) [缺字]3 图

(e) [缺字][缺字] 图

代入位移法方程，即

[符号]

[符号]

[符号]

[符号]

[符号]

[符号]

[符号]

[符号]

[符号]

=

+

=

+

=

+

0

8

5

18

6

0

4

5

13

5

0

8

3

6

5

8

3

3

1

2

2

3

1

2

2

3

2

2

2

1

ql

X

1

EI

X

1

EI

ql

X

1

EI

X

1

EI

ql

X

1

EI

X

1

EI

X

1

EI

[符号]

[符号]

[符号]

[符号]

[符号]

[符号]

[符号]

[符号]

[符号]

=

=

=

EI

ql

X

EI

ql

X

EI

ql

X

7632

461

159

20

636

49

4

3

4

2

3

1

【第 28 页，来源：ocr】

EEA RS TID)

未久极信 1981387888

42. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

5-34, ay

td a

mM Si

aa | *, gale _ bie 有 po

SY le ar ae

视 le a

“a ze Eg 人 > ie

J oe eae

L, HES Ke Ga et ©

3A

~ a

nee

第十三章 第 13 讲：弯矩分配法

解析总览

弯矩分配法按固端弯矩、分配系数、分配和传递逐轮计算。

13.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 13 次作业及答案（弯矩分配法）

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：ocr】

永久向信 1981287888

七、练习题

1, 基本概念

2. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-1 图 7-51 中哪一种情况不能用力矩分配法计算。() (河海大学 2005)

| A | B 上. C | D

图 7-51

3. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-2 7- 52 所示结构 AC 杆 A 端的力矩分配系数 μ_{AC} 为 ____ 。(浙江大学 2009)

4. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-3 7-53 所示结构，要使结点中产生单位转角，则在结点处需施加的外力偶为

(,)。(合肥工业大学 2010、西南交通大学 2010)

A. 13; B. 10i C. 9i D. 8i

5. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-4 7-54 所示刚架各杆的线刚度为 i ，一常数，要使 A 点发生顺时针的单位转角，则

A 点需要施加的弯矩为 ____ kN·m。(广西大学 2010)

uot 1'; 4

ON 'N : 420.

254, ; o ASS

ONO

萌锡线上快印

【第 2 页，来源：ocr】

后绢人太基公众引胡与 |

东久币信 19813587888

C

2.5EI g

A D m

2&1 A

EI § 4\Gi 3i ML © |

B B

| 4m | : Jo | /|

图 7-52 图 7-53 图 7-54

2. 荷载作用下的计算

6. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-5 图 7-55 maw, SHEL 为常数，截面 C、D 两处的弯矩值 M_c 、 M_p 分别为 ()。(单位: kN·m) 〈哈尔滨工业大学 2009〉

A. 1.0, 2.0 B. 2.0, 1.0 Cc. — 1.0, — 2.0 D. —2.0, —1.0

7. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-6 用力矩分配法求图 7- 56 $P_{ra, i=1}$. (MK 2012)

8. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-7 用力矩分配法计算图 7 - 57 所示结构，并作 M 图。(计算两轮) 〈哈尔滨工业大学 2009〉

C| 9mN be 40KN/m

5 LITT TT ttt}

& vy 1261

P B El 1.2E1 1, §

D A ,

| 3m | , 'TM | 1 | | 3m | 6m |

图 7-55 图 7-56 图 7-57

9. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-8 计算图 7- 58 所示结构，并绘 M 图。要求在力法、位移法、力矩分配法中选择，EI 为常数。(重庆大学 2010)

10. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-9 用力矩分配法计算图 7 - 59 所示结构，并作 M 图。已知: $g=2.4\text{kN/m}$, $\&4F$ EI 相同。(每结点分配两次) (西南交通大学 2008)

|" Cc q

A

287 EI § B c r

A B F

EI &

E D G

| 8m | 4m | 4m | | 7.5m | 10m | 7.5m |

图 7-58 7-59

Ne 7 ' iff

O75 \O

萌锡线上快印

【第 3 页，来源：ocr】

EAR Stil

RATE OD ICHIBSS

11. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-10 用力矩分配法作图 7 - 60 FRERBRHSEA. $REI=KHR$. (山东建筑大学 2012)

12. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-11 用力矩分配法求解图 7 - 61 所示结构，eg 10KN

作 M 图。FET 为常数（忽略前力和轴力的影响）。F A B C D

13. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-12 用力矩分配法计算图 7 - 62 所示结构，图 7-60

并作 M 图，各杆 EI 相同，为常数。(重庆大学 2011)

2kN/m 3kN/m N/m

6kN-m

4 EI C EI D EI F

| B c E &

8kN

B A D° &

| 4m | 3m | 4m | 4m | 4m |

图 7-61 图 7-62

八、练习题答案

14. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-1 D。

15. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-2 4/7。提示：C 支座相当于固定支座。

16. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-3 B。提示：BC 杆转动刚度为零。

17. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-4 1lz。

18. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-5 B。

19. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-6 M 图见图 7-63。

20. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-7 M 图见图 7- 64。提示：Mi, = X3? =45kN 。 m。

“115.65

ge \$8.59 81.14

ossee 47.1 B

0.29? [06soe

A .

O.1gP 23.55 40.57

MA NM 图 (单位: KN-m)

21. [需校对: OCR 自动转写, 结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-63 7-64

22. [需校对: OCR 自动转写, 结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-8 M 图见图 7- 65。提示: 本题用力矩分配法较方便, C 支座相当于固定支座。

23. [需校对: OCR 自动转写, 结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-9 M 图见图 7- 66。提示: CFG 为静定部分, 该部分弯和矩图可以直接画出, 并且其在 C 点的反作用力对左侧超静定部分的弯矩图无影响。

wha.

Ne 。 A

C7 i VO

fA eee FIRED

【第 4 页, 来源: ocr】

SEA Rains]

RPAEVUENPD ABUSOS

49

17.36

8.68 12.08

12.08

0 > 8.68

45 16.88

15

434 6.04

M¥A(xFp/41) 2M 图 (单位: KN-m)

24. [需校对: OCR 自动转写, 结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-65 7-66

25. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-10 MARA 7-67.

26. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-11 M 图见图 7-68。

12 857 i

4 3.43

25

AM 图 (单位: KN-m) AM 图 (单位: KN-m)

27. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-67 7-68

28. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-12 MBL 7-69.

16

27/8

5

4 6

2 图 (单位: Nm)

29. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

7-69

voltae

。、 \ < 《LA 一

ra 77. ww e ~

? /; ' 1 A)

第十四章 第 14 讲：矩阵位移法

解析总览

矩阵位移法按单元刚度、坐标转换、总体组装、边界条件和回代内力求解。

14.1 作业及答案：结构力学基础与技巧班第 14 次作业及答案（矩阵位移法）

1. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

【第 1 页，来源：ocr】

ESA Raia]

ROE VEN OT CBISCS

八、练习题

1, 基本概念

2. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-1 单元刚度矩阵是指下列两组量值之间关系的变换矩阵。() (北京科技大学 2010、中国地震局工程力学研究所 2009、中南大学 2010)

- A. 杆端位移和杆端力 B. 杆端位移和结点位移,
C. 杆端位移和结点荷载 D. 结点位移和结点荷载

3. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-2 判断题。结构刚度矩阵反映了结构结点位移与荷载之间的关系。() (烟台大学 2013)

2. 刚度矩阵的计算

4. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-3 试用先处理法建立图 8 - 43 所示结构的结构刚度矩阵，忽略杆件的轴向变形 (TI 一常数)。(湖南大学 2008)

5. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-4 求图 8-44 所示刚架结构刚度矩阵的任意两个主元素（自由结点）。已知各杆 $IJ/A=1/10$ 。（西南交通大学 2010）

5 8

2 4 5 4 7

@ @ | ; >

(0) ® 是

图 8-43 图 8-44

3. 等效结点荷载

6. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-5 图 8-45 所示结构按和矩阵位移法计算，则与结点位移 1、2（正方向见图虚线标示）对应的等效结点荷载向量为 _____。（浙江大学 2012）

7. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-6 8-45 所示结构，已知两杆已 I 一常数。若按矩阵位移法求得结点位移 1、2 分别为 δ_1 和 δ_2 ，则杆件 BC 左、右端的弯矩各为、__（均以下侧受拉为正）。（浙江大学 2012）

8. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-7 试求图 8-46 所示结构中结点 3 的综合结点荷载列阵 $F_3 = (X, Y; M_3)^T$ 。

（中南大学 2009）

wha.

Ne 。 A

O75 \O

萌锡线上快印

【第 2 页，来源：ocr】

ES RA Rall

RAEVENODIGSISSS

12KN/m___iskN-m | 20kN

12 2 3 4 5 ,

qd __-s! q 1 7 P

In , 2 1 4m 4m 4m

FA 8-45 fl 8 - 46

9. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-8 按先处理法求图 8 - 47 所示连续梁的结点荷载列阵 P。(西南交通大学 2007)

10. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-9 图 8-48 (a) 所示结构，不考虑

轴向变形，整体坐标见图 8 - 48 (b)，图中 20kNm

括号内数码为结点总码 (CHAMBRE, sev 08) oO) uN

竖直、转动方向顺序排列)，求等效结点荷载

PURE P。(山东建筑大学 2008)

2kN 4kN skim § .

km 12kN/m

Mm,

? 可 al i > , 4m

x | 一 |

| @ 0)

11. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-47 图 8-48

12. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-10 8-49 所示平面结构用和抢阵位移法计算，引入支承条件后的整体刚度矩阵为多少阶？求结点 2 和结点 5 的综合结点荷载列阵。(中南大学 2011)

4, 内力和位移的计算

: - 8-11 已知图 8-50 所示连续梁的结点

@ 位移列阵 4 一 (一 0.003 0.004 0.005)T (分

~ >? .° 别为结点 2、3、4 的转角)，设各杆的下一 2X

ake|2 ? 5 104kNVcm2: , T 一 400cm⁴ , ! 一 400cm。求单元

二 @ ORM AE, HRT AA 2010)

©

~ 0)

了 1 7 2.4kKN/m 4kN-m 5.6kN-m

. Ree, 1 0 二 @ 四 ® 和

13. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-49 8-50

14. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-12 ARBOR 8-51 所示检架各杆轴力。已知: $EA=60\text{kN}$, $F_p=100\text{kN}$

(上海大学 2008、武汉大学 2008 类似)

15. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-13 8-52 所示结构，已知结点 2 的水平、竖向和转角位移分别为 0、 -0.0926 、

-0.1667 ，结点 3 的转角为 0.2220 ，试求 23 FF 2 端杆端力。已知单元刚度矩阵中的

部分

wha.

en 2,

C7 i A)

BA Sete FIRED

ES EAR Sips)

ROE VEN OT CBISCS

元素:

® F_p

1kN

$I_g=2m^* \text{ im '上 } M, @$

$4m \text{ lm lm } *$

$\$ \text{——} " \text{全一 th 一}$

图 8-51 图 8-52

学 2008)

16. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-14 用和矩阵位移法计算并作图 8 - 53 所示连续梁的弯矩图。各杆下 IT 相同，为常数。

(重庆大学 2009)

20kN 10kN/m 30kN-m 10kN

3m } 3m ' 6m. + 6m {

FA 8-53

九、练习题答案

17. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-1 A.

18. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-2 X, Bm: 反映的是结点位移和结点荷载之间的关系。

$EI/18$ $EI/6$ 0

19. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-3 $K = |EI/6 \ 4EI/3 \ ETI/3|$ 。提示：建立顺时针坐标系。

0 $FEI/3$ $2EI$

20. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-4 $K_y = 43EI/16$, $K_{ss} = 43EI/16$, $K_e = 2EI$. 2€: (1) AMAA HRA,

ae hae Mat hE, BLA EMS —Ae MR, BOLT a oh eH a

HE, (2) 竖杆单元需要坐标变换，若假设单元方向向上，则 $\alpha = 90^\circ$ 。

21. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-5 $q_1 = 12/24$; $q_1/2$.

$4EI_0$, $6EIA$, $gl? _ 2EI@$, , $6EIA$; $q_1?$

22. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-6 FG a 453 —te Tee

23. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-7 $F = (0 \ -34kN \ -9kN \cdot m)^T$ (假设杆端弯矩逆时针为正)。

24. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-8 $P = P_1 + P_2 = (0 \ 0 \ -16)^T + (-2 \ -5 \ 0)^T = (-2kN \ -5kN \ -16kN \cdot m)^T$ 。

注意：题中 4kN 的结点力作用在支座处，对结点荷载列阵无影响。

25. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-9 $P = P_1 + P_2 = (12 \ -8 \ 0)^T + (-5 \ +3 \ 0 \ 20)^T = (10kN \ -8kN \cdot m \ +20kN \cdot m)^T$ 。

vat 1 ik

ote

O75 \O

BA Sete FIRED

【第 4 页，来源：ocr】

ES EAR Stil

RATE OBICDUSSS

26. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-10 12R. $P_{ea} = (q_l - q_l/2 \cdot 0) \cdot 7$, $P_s = (0 - q_l/2 \cdot q_l^*/8)$? (假设杆端弯矩逆时针为正)。

5. 1kN

27. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-11 -| oe 提示：原题未规定结点转角的方向，读者可以根据荷

一 1. 2kN · m

载情况判断出 4 结点转角应该为逆时针，而未知条件中 4 结点的转角为 0.005 (正值)，由

JETER EAE. BA 8 - 54 所示坐标系。

28. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-12 各杆轴力见图 8- 55。

29. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-13 $(0 - 0.7794E - 0.7784E)$ 。提示：用公式下 = 大 4。题中未给出单元刚度矩阵中的第一行元素，需要读者自行记住。

30. [需校对：OCR 自动转写，结构图/公式需对照原 PDF 校对。]

8-14 M 图见图 8- 56。

70.37 _

° -22.22 23 2

ll

M, @

ae RN(单位: KN) J. M 图 (单位: KN-m)

图 8-54 图 8-55 图 8-56

Vy.

~. 1g 2. aA

O75 \O

BA Sete FIRED

OCR 处理报告

- 第 1 讲结构力学基础与技巧班第 1 次作业答案（几何组成分析）.pdf: 6 页, {'ocr': 0, 'pdf-text': 6, 'empty': 0}
- 第 1 讲结构力学基础与技巧班第 1 次作业（几何组成分析）.pdf: 3 页, {'ocr': 3, 'pdf-text': 0, 'empty': 0}
- 第 2 讲结构力学基础与技巧班第 2 次作业答案（理论力学回顾）.pdf: 4 页, {'ocr': 0, 'pdf-text': 4, 'empty': 0}
- 第 2 讲结构力学基础与技巧班第 2 次作业（理论力学回顾）.pdf: 2 页, {'ocr': 2, 'pdf-text': 0, 'empty': 0}
- 第 3 讲结构力学基础与技巧班第 3 次作业答案（材料力学回顾）.pdf: 7 页, {'ocr': 0, 'pdf-text': 7, 'empty': 0}
- 第 3 讲结构力学基础与技巧班第 3 次作业（材料力学回顾）.pdf: 12 页, {'ocr': 12, 'pdf-text': 0, 'empty': 0}
- 第 4 讲结构力学基础与技巧班第 4 次作业及答案（静定梁和刚架）.pdf: 14 页, {'ocr': 14, 'pdf-text': 0, 'empty': 0}
- 第 5 讲结构力学基础与技巧班第 5 次作业及答案（静定桁架）.pdf: 3 页, {'ocr': 3, 'pdf-text': 0, 'empty': 0}
- 第 6 讲结构力学基础与技巧班第 6 次作业及答案（组合结构）.pdf: 3 页, {'ocr': 3, 'pdf-text': 0, 'empty': 0}
- 第 7 讲结构力学基础与技巧班第 7 次作业及答案（三铰拱）.pdf: 1 页, {'ocr': 1, 'pdf-text': 0, 'empty': 0}
- 第 8 讲结构力学基础与技巧班第 8 次作业及答案（静定结构影响线）.pdf: 18 页, {'ocr': 14, 'pdf-text': 4, 'empty': 0}
- 第 9 讲结构力学基础与技巧班第 9 次作业及答案（静定结构位移计算）.pdf: 4 页, {'ocr': 4, 'pdf-text': 0, 'empty': 0}

- 第 10 讲结构力学基础与技巧班第 10 次作业及答案（力法 1）.pdf: 21 页, {'ocr': 20, 'pdf-text': 1, 'empty': 0}
- 第 11 讲结构力学基础与技巧班第 11 次作业及答案（力法 2）.pdf: 8 页, {'ocr': 7, 'pdf-text': 1, 'empty': 0}
- 第 12 讲结构力学基础与技巧班第 12 次作业及答案（位移法）.pdf: 28 页, {'ocr': 23, 'pdf-text': 5, 'empty': 0}
- 第 13 讲结构力学基础与技巧班第 13 次作业及答案（弯矩分配法）.pdf: 4 页, {'ocr': 4, 'pdf-text': 0, 'empty': 0}
- 第 14 讲结构力学基础与技巧班第 14 次作业及答案（矩阵位移法）.pdf: 4 页, {'ocr': 4, 'pdf-text': 0, 'empty': 0}